

evidencia



La ingeniería de software basada en evidencias tiene como propósito mejorar la toma de decisiones relacionada al desarrollo y mantenimiento de software integrando la mejor evidencia actual de la investigación con experiencias prácticas y valores humanos.

El nacimiento de las RS en IS es muy reciente

A comienzos del siglo XXI aparecen las primeras revisiones:

- (Döring, 2002) presenta una RS sobre treinta estudios relacionados con el desarrollo de sitios Web personales;
- (Whitten & Stephens, 2002) describen el análisis utilizado para producir nuevo conocimiento acerca de las funciones infomediarias;
- (Premkumar, 2003) evalúa el impacto de ciertos factores en la adopción de tecnologías de comunicación basadas en el ordenador;
- (C.Wohlin, Peterson, & Aurum, 2003) realizó la combinación de 30 grupos de datos para evaluar la influencia de varios aspectos diferentes, incluyendo técnicas de lectura, tamaños de equipo y perfil de los sujetos (profesionales versus estudiantes).
- (B.Kitchenham, 2004) que se comienza a hablar de una propuesta de lineamientos para RS en IS.
- (Cruzes & Dyba, 2010) encontraron un conjunto de 31 revisiones en el período 2004-2009.
- (B. Kitchenham, Pretorius, et al., 2010) (B. Kitchenham, Pretorius, et al., 2010)se localizaron 33 RS en el período 2004-2010.
- Jedlitschka & D. Pfahl, 2005; B. Kitchenham et al., 2006; B. Kitchenham, Pfleeger, Pickard, Jones, Hoaglin, Emam, et al., 2002)
- (T. Dybå, Kitchenham, & Jørgensen, 2005; B. Kitchenham, Budgen, Brereton, & Linkman, 2005; B. Kitchenham, Dybå, & Jørgensen, 2004; Rainer, Jagielska, & Hall, 2005) que establecieron los beneficios y limitaciones de la IS basada en Evidencia (EBSE, por su acrónimo inglés Evidence based Software Engineering) y establecieron que el propósito de esta práctica es soportar, con teorías basadas en evidencias empíricas, el proceso de toma de decisiones de los profesionales de la IS.

Identificación del problema

Problemas para la aplicación de tales metodologías, ya que la IS presenta diferencias importantes con las disciplinas de las Ciencias de la Salud.

- La motivación se deriva del interés por conocer el estado de madurez del conocimiento sobre una tecnología (por ejemplo, ¿qué sabemos sobre técnicas de prueba?). Como consecuencia no se puede definir un objetivo con suficiente precisión desde el comienzo de la RS, y es muy difícil realizar un desarrollo temprano del protocolo de revisión.
- En relación a la búsqueda, vemos que en IS la exhaustividad en las búsquedas es necesaria debido a que se cuenta con un número reducido de experimentos. Debido a que la terminología utilizada en el área no es estándar, el proponer cadenas de búsqueda predefinidas es imposible.
- La Síntesis de datos se ve afectada por la falta de estandarización. Experimentos que analizan los mismos factores y variables respuesta los pueden reportar de manera diferente, creando confusión al agregarlos.
- La extracción de datos no es sencilla ya que también se ve afectada por la falta de estandarización del vocabulario y la baja calidad de los reportes.
- Los aspectos de un estudio (por ejemplo, ocultamiento, enmascaramiento, etc.) que influyen en su calidad no son claros. Esto que ha resultado evidente en nuestros resultados preliminares, también ha sido ampliamente discutido en el caso de otras disciplinas, en las que tampoco se tiene claro qué aspectos pueden influir directamente en los resultados del estudio.
- El contar con un número muy pequeño de experimentos, que incluyen pocos sujetos, afecta al nivel de certeza de los resultados obtenidos a través de meta-análisis tradicional (especialmente si el tamaño del efecto estudiado es muy pequeño). Además de esto, existen diferentes variables moderadoras que pueden influir en los resultados de cada experimento llevando muchas veces a obtener resultados muy heterogéneos, incluso contradictorios.

Importancia del problema de investigación

No es desconocida para la mayoría de los profesionales y académicos la complejidad que caracteriza los proyectos de IS:

- Tasa de incumplimiento alta en relación a los tiempos y presupuestos.
- Crisis del software
- Retos continuos en cuanto al uso de las TIC con el fin de proveer mayores beneficios y prestaciones a los clientes y usuarios finales.

METODOLOGÍA

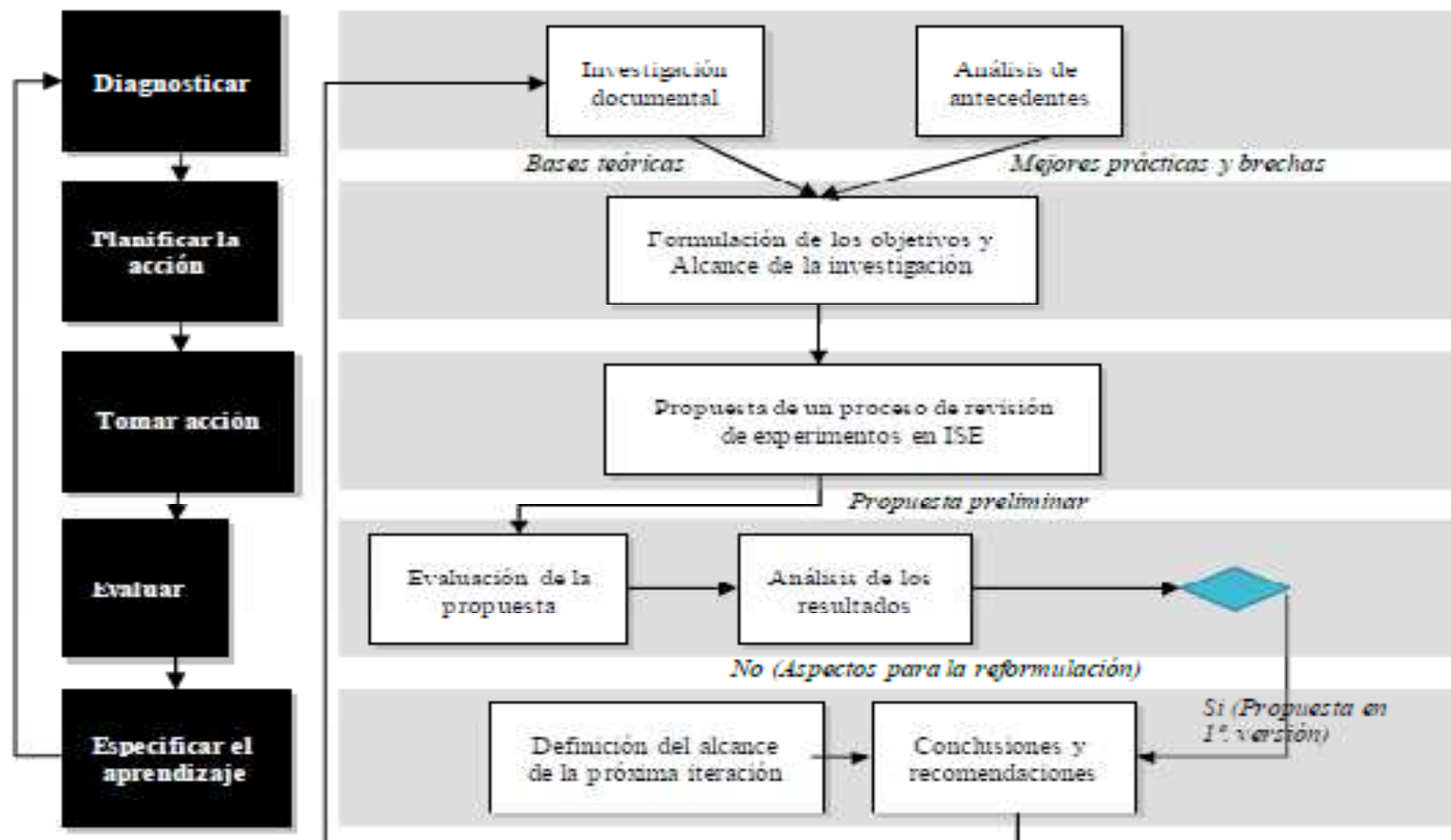


Figura 4.1. Enfoque metodológico. Adaptado de (Pérez, Grimán, Mendoza, & Rojas, 2004)

Características de la IS que provocan variaciones en el proceso de RS

- Debido a que la ISE es una disciplina reciente, los **experimentos son escasos**. Puesto que son conducidos generalmente en ambientes académicos, **típicamente incluyen pocos sujetos**.
- Generalmente los revisores desconocen si existen experimentos disponibles acerca de un tema de interés por lo que **es difícil establecer, en una etapa temprana, una pregunta de revisión** cuya respuesta sea viable en virtud de que se cuente con evidencia primaria para soportarla.
- Como consecuencia de la característica anterior, es **difícil establecer un protocolo de revisión** al comienzo del proceso de RS.
- Es difícil localizar los experimentos existentes debido a **bases de datos bibliográficas disponibles en IS son inadecuadas**.
- No se cuenta con una **terminología estandarizada** en relación con la tecnología bajo estudio o las mediciones que son realizadas sobre éstas.
- Típicamente, aún los experimentos que ensayan una misma tecnología, **evalúan diversas variables respuesta y métricas**.
- Apenas algunos experimentos recientes reportan adecuadamente los datos y resultados del estudio; la mayoría de experimentos presenta una **baja calidad de reporte**.
- Los experimentos son conducidos en contextos muy diversos por lo que los **grupos de experimentos suelen ser muy heterogéneos**.
- Debido a que la conducción de los experimentos se realiza de manera diferente a otras disciplinas relacionadas con las Ciencias de la Salud, no todos los factores que afectan la calidad de un experimento en tales disciplinas pueden ser considerados en IS.

Experimentos escasos y con pocos sujetos

- En las disciplinas relacionadas con las Ciencias de la Salud y con las Ciencias Sociales, se pueden encontrar una gran cantidad de estudios empíricos, y más específicamente experimentos controlados aleatorizados (conocidos también como RCT, por su acrónimo inglés).
- Al contar con un volumen considerable de experimentos, los revisores pueden permitirse ser muy estrictos en la selección de los mismos; utilizando para ello diversos criterios de exclusión de experimentos.
- La ISE es una disciplina muy reciente; por lo que no se dispone de una gran base de estudios empíricos. De los estudios empíricos disponibles, una parte considerable son estudios observacionales o casos de estudio; siendo los experimentos un tipo de estudio muy escaso en esta disciplina.
- Por otra parte, la mayoría de los experimentos existentes han sido conducidos en ambientes académicos por lo que, típicamente, cuentan con un número pequeño de sujetos.

Dificultad para establecer una pregunta de revisión temprana

- Típicamente, la pregunta de revisión está determinada por 4 componentes básicos:
 - participantes,
 - intervenciones,
 - diseños de estudios
 - resultados.
- Dichos componentes permiten planificar y plasmar en un protocolo de revisión las actividades y las decisiones principales acerca de la investigación a realizar.
- Prácticamente todas las metodologías presentadas parten de la formulación de una pregunta de revisión bastante precisa. Esto tiene sentido en disciplinas experimentales maduras y que cuentan con una amplia base de experimentos, ya que es fácil conocer de antemano la disponibilidad de experimentos relacionados con los tratamientos de interés.
- Este no es el caso de la IS. Por lo tanto, establecer una pregunta de revisión al comienzo del proceso frecuentemente provoca que los revisores realicen un esfuerzo inútil al intentar localizar experimentos relacionados con la pregunta de revisión.
- Por lo anterior, es frecuente que los revisores (especialmente los que realizan una RS por primera vez) comiencen el proceso de RS con un objetivo exploratorio, con la intención de detectar posibles preguntas de revisión. Sólo aquellos revisores que ya han explorado y analizado la base de estudios empíricos disponibles cuentan con suficiente información como para plantearse una pregunta de revisión que eventualmente pudiera ser respondida.
- Aunque actualmente existen algunas recomendaciones para sobrellevar la dificultad de establecer la pregunta de revisión, tales como realizar estudios de mapeo o búsquedas de alcance.

Dificultad para establecer un protocolo de revisión

- Casi todas las metodologías analizadas, incluyendo a LRSIS y UFRJ (desarrolladas específicamente para la IS), establecen que en una etapa inicial del proceso se desarrolle un protocolo de revisión, que contribuya a gerenciar la complejidad del proceso y establecer los juicios, decisiones y recursos necesarios para la RS.
- El desarrollo del protocolo de revisión exige que muchas de las decisiones relativas al objetivo a alcanzar, así como los criterios y métodos a utilizar durante la RS, sean establecidos antes de conocer la disponibilidad de experimentos relacionados con el tema de interés. Por lo tanto, las metodologías mencionadas parten de la premisa de que los revisores cuentan con un objetivo preciso desde el comienzo de la revisión, lo cual les permite establecer tempranamente tal protocolo.
- Debido a la escasez de experimentos en IS, frecuentemente es muy difícil conocer anticipadamente de qué experimentos se dispone; por lo que la mayoría de las revisiones tienen un objetivo exploratorio, puesto que se desconoce si sería posible localizar experimentos relacionados con tratamientos y variables respuesta específicos.
- Nótese que aunque tales revisiones son presentadas como RS, en realidad se trata de revisiones de alcance, estudios exploratorios o de mapeo.
- Como resultado, de la misma manera que pierde sentido en IS establecer una pregunta de revisión muy tempranamente; es cuando menos discutible establecer un protocolo de revisión cuando aún se desconoce qué tratamientos, variables respuesta, tipos de estudio y tipos de sujetos podrán ser localizados.

Dificultad para localizar los experimentos existentes debido a BD inadecuadas

- En Medicina, cuando los revisores requieren localizar estudios primarios, pueden consultar las bases de datos bibliográficas especializadas de las cuales disponen (PubMed, MEDLINE, CENTRAL, EMBASE, AMED, CINAHL y PsycINFO).
- En IS no existen bases de datos bibliográficas especialmente destinadas al registro de estudios empíricos realizados en el área. Existen algunas iniciativas de coleccionar estudios primarios en un único sitio (como la web Evidence-based Software Engineering); sin embargo, esto dista mucho de una base de datos como las que han sido citadas. Por lo tanto, los revisores en IS se ven limitados a utilizar bases de datos bibliográficas de carácter generalista (ACM, Google Scholar, IEEE Xplore, Science Direct o Web of Science).
- Debido a que estas bases de datos no son específicas para el registro de estudios empíricos, la localización de experimentos se hace compleja y costosa, ya que para obtener todos los artículos que reportan efectivamente experimentos relacionados con la pregunta de revisión, se debe invertir tiempo y esfuerzo considerables en descartar otros artículos que, habiendo sido recuperados durante la búsqueda, reportan ciertamente experimentos o, si lo hacen, éstos no se corresponden con el objetivo de los revisores.
- Además se han reportado diferentes problemas de cobertura y desempeño de estas bases de datos.
- Se requiere de criterios para la selección de las bases de datos a utilizar durante la RS, a fin de que la búsqueda se realice de la manera más coste-efectiva posible.

Falta de una terminología estandarizada

- En algunas disciplinas los experimentos que comparan los mismos fenómenos utilizan comúnmente la misma manera de evaluarlos; esto se traduce en que típicamente las respuestas a los tratamientos son medidas utilizando las mismas métricas.
- En IS es común encontrar experimentos que miden una misma variable respuesta a través de métricas distintas.

variable “respuesta eficiencia del método de inspección”

- Medida por un experimento como la tasa de detección de fallos por unidad de tiempo (m_1),
- en otro experimento medida como el tiempo transcurrido hasta encontrar un fallo (m_2).

Baja calidad de reporte de los experimentos

- Es frecuente que un experimento, aún estando adecuadamente diseñado y habiendo sido conducido apropiadamente, sea excluido de la revisión en virtud de que no reporta toda la información necesaria. En algunas ocasiones, estas deficiencias en el reporte del experimento puede ser solventadas por los revisores comunicándose con los autores del experimento.
- Sin embargo, muchas veces se trata de experimentos antiguos de los cuales los mismos investigadores que condujeron el experimento no guardan los datos originales.
- Estas deficiencias limitan no sólo la calidad desde el punto de vista del reporte; sino que, la mayoría de las veces, afecta también su calidad como estudio, ya que es común que los revisores respondan a los criterios de valoración de la calidad con base en la información (por ejemplo, aleatorización del experimento, ocultamiento, etc.) que es suministrada en el reporte del experimento.
- Finalmente, será la SÍNTESIS DE DATOS la que más se vea perjudicada, ya que para aplicar las técnicas de meta-análisis más efectivas para la agregación, es necesario contar con un conjunto de datos cuantitativos (número de sujetos, medias y varianza). Al no contar con estos datos, otras técnicas pueden ser aplicadas, no sin comprometer la confiabilidad de las evidencias obtenidas.
- Aunque parece ser común a varias disciplinas, el problema de la baja calidad de reporte en IS se suma al problema de la escasez de experimentos haciendo su impacto más dramático en la SÍNTESIS DE DATOS.

Grupos de experimentos con contextos heterogéneos

En IS la conducción de un experimento presenta condiciones que lo diferencian de un experimento en Medicina:

- Los sujetos aplican los tratamientos (en lugar de recibirlos). Para ello, los sujetos deben aplicar una técnica o método relacionado con alguna etapa del proceso de desarrollo.
- El método o técnica es aplicado a un artefacto (objeto).
- Generalmente, los resultados son medidos sobre los objetos.

Factores deben ser tomados en cuenta en IS:

- ☐ Tarea experimental que es realizada por los sujetos durante una etapa del proceso de desarrollo; y durante la cual son aplicados los tratamientos.
- ☐ Objeto experimental, que se refiere al artefacto al que está siendo aplicada la técnica.

Estos factores pueden afectar la SÍNTESIS DE DATOS al producir variaciones en los resultados de un grupo de experimentos.

Definición de calidad poco clara y limitaciones en las escalas de calidad

- En la IS no existe mucha madurez en relación a la experimentación y más aún en relación a lo que puede definirse como un experimento de calidad.
- Ante este vacío los revisores suelen importar directamente de Medicina las escalas existentes, sin hacer mucha adecuación de las mismas antes de su uso en esta disciplina.
- Se requiere entonces de un estudio donde los factores que inciden en la calidad de un experimento en IS sean analizados, considerando quizás aquellos que han sido tradicionalmente utilizados en otras disciplinas, pero sin perder de vista las características propias de los experimentos que se realizan en ésta.
- Ej.: en los experimentos que son conducidos en la IS encontramos que el enmascaramiento llega a ser una variable difícil de manejar, ya que supone que el sujeto no conozca del tratamiento que está siendo aplicado; sin embargo, la propia naturaleza de la tarea experimental lleva a que esto no sea posible, ya que el sujeto es el responsable de aplicar el tratamiento que se está comparando.
- Las escalas de calidad y listas de verificación, en IS la cantidad de estos instrumentos es escaso; siendo que algunas de ellas contienen gran número de ítems y deben ser seleccionados para cada revisión con muy pocas orientaciones para ello; o en cambio no han sido propuestos específicamente para experimentos controlados.

Rigor metodológico involucrando los siguientes cinco pasos

- Convertir un problema relevante o una necesidad de información en una pregunta que pueda ser respondida.
- Buscar en la literatura la mejor evidencia para responder a esa pregunta.
- Evaluar de forma crítica la validez, el impacto y la aplicación de la evidencia.
- Integrar la evidencia evaluada con la experiencia práctica y los valores y circunstancias de los interesados.
- Evaluar el desempeño y buscar maneras de mejorarlo.



Entonces ...

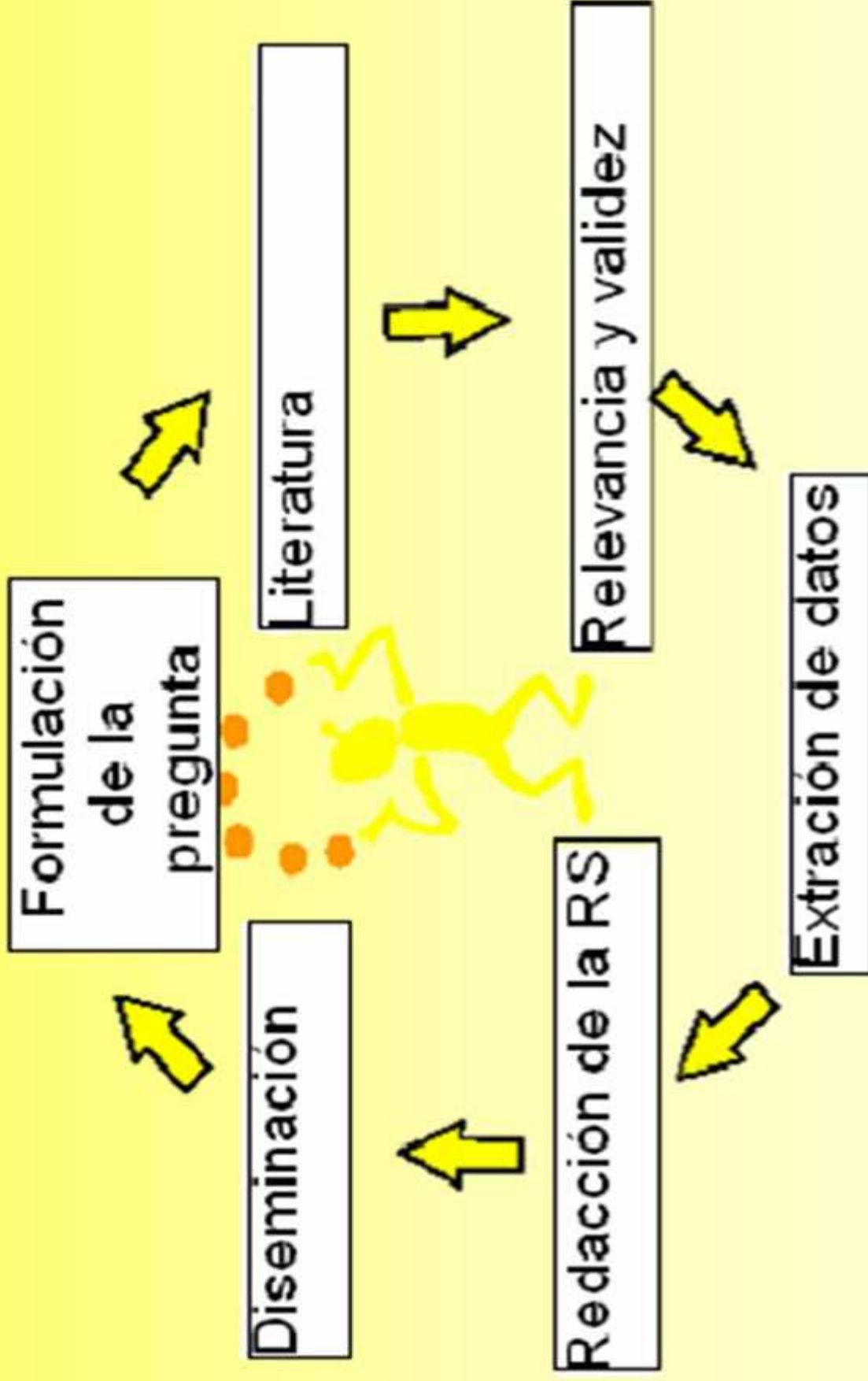
Visitar el siguiente link: <http://www.dur.ac.uk/ebse/>

Los métodos más utilizados para la concreción de resultados ESBE, son:

- Revisiones Sistemáticas de Literatura (RSL)
- Estudios de Mapeo
- Revisiones Terciarias.

Revisiones Sistemáticas de Literatura (RSL)

Pasos de una Revisión Sistemática



Revisiones Sistemáticas de Literatura

Motivación

Seguramente al comenzar una investigación se quiera utilizar toda la investigación previa relacionada con el fin de no partir de cero.

También es posible querer contemplar los resultados de varios estudios particulares en conjunto para contestar preguntas amplias que no podrían contestarse de forma individual.

Este proceso de recolección y síntesis debe contar con cierto estándar científico y rigurosidad metodológica.

Las RSL permiten recolectar y sintetizar evidencia de distintas fuentes.

La característica clave que las distingue de las revisiones tradicionales narrativas (o clásicas) es su intento explícito de minimizar las posibilidades de llegar a conclusiones erradas, que puedan resultar de sesgo en los estudios primarios o en el proceso mismo de revisión.

Revisiones Sistemáticas de Literatura

Definición y Etapas

Una SLR es un método para identificar, evaluar e interpretar todas las investigaciones pertinentes a una determinada pregunta de investigación, área temática o fenómeno de interés.

Los estudios individuales que contribuyen a una revisión sistemática son llamados estudios primarios; mientras que una revisión sistemática es por tanto un estudio secundario.

- Una SLR tiene ciertas etapas discretas contempladas en tres fases principales

Planificar la Revisión

- Identificar la necesidad de una revisión.
- Poner en marcha la revisión (opcional).
- Especificar las preguntas de investigación.
- Desarrollar el protocolo de revisión.
- Evaluar el protocolo de revisión (recomendada).

Realizar la Revisión

- Identificar la investigación.
- Seleccionar los estudios primarios.
- Evaluar la calidad de los estudios.
- Extraer datos y monitorear.
- Sintetizar los datos.

Informar la Revisión

- Especificar los mecanismos de difusión.
- Formatear el informe principal.
- Evaluar el informe (recomendada).

Planificar la Revisión

- Identificar la necesidad de una revisión

Antes de comenzar es necesario chequear si no existen revisiones previas o en curso y si una nueva revisión es necesaria. Esta tarea se puede realizar buscando revisiones en los motores de búsqueda relacionados al área temática.

Si se identifican una o más revisiones que contestan la pregunta de interés, entonces se deben evaluar si cuentan con calidad suficiente.

- ¿Fue la pregunta de investigación claramente definida en términos de población, intervenciones, comparaciones, resultados y diseño de estudios?
- ¿Fue la estrategia de búsqueda adecuada y apropiada? ¿Hubo alguna restricción de lenguaje, estado o fecha de publicación?
- ¿Se realizaron acciones preventivas para minimizar sesgo y errores en el proceso de selección de estudios?
- ¿Se usó un criterio apropiado para evaluar la calidad de los estudios primarios y se realizaron acciones preventivas para minimizar sesgo y errores en el proceso de evaluación de la calidad?
- ¿Se realizaron acciones preventivas para minimizar sesgo y errores en el proceso de extracción de datos?
- ¿Son adecuados los detalles presentados de cada estudio primario?
- ¿Son apropiados los métodos utilizados para la síntesis de datos? ¿Hay diferencias entre los estudios evaluados? ¿Se agruparon los estudios, y si fue así: era apropiado y significativo hacerlo?
- ¿Reflejan las conclusiones de los autores la evidencia que se revisó?

Planificar la Revisión

- Puesta en marcha de la revisión

A veces una organización requiere de información sobre un tema específico pero no cuenta con el tiempo o la experiencia para realizar una revisión sistemática propia.

En tales casos, podrá encargar a investigadores la revisión sistemática de literatura sobre el tema.

En estos casos, la organización deberá presentar un documento de puesta en marcha especificando el trabajo requerido.

Un documento de este estilo puede tener carácter contractual y debe explicitar cabalmente los requisitos de la organización.



Planificar la Revisión

- Especificar las preguntas de investigación



Es la parte más importante de cualquier revisión sistemática ya que éstas constituyen la base de toda la revisión definen qué estudios serán incluidos o excluidos de la revisión, definen los datos que se deberían extraer de la literatura revisada y finalmente son respondidas en el reporte final de la revisión utilizando el proceso de síntesis de datos elegido.

Una pregunta correcta es aquella que:

- Es significativa e importante tanto para investigadores como para profesionales.
- Dará lugar a cambios o incrementará la confianza en las prácticas actuales de la ingeniería de software.
- Identificará las discrepancias entre las creencias comúnmente aceptadas y la realidad.

Aspectos a considerar

- La población en la cual se recolecta la evidencia.
- La intervención aplicada en el estudio empírico.
- La comparación contra la cual se compara la intervención.
- Los resultados.
- El contexto del estudio.
- Los diseños experimentales a incluir en las preguntas de investigación.

Planificar la Revisión

- Desarrollar el protocolo de revisión

Un protocolo de revisión especifica los métodos que se utilizarán para llevar a cabo una revisión sistemática específica y su definición de antemano tiene como objetivo minimizar cualquier sesgo en el proceso. Por ejemplo, sin un protocolo, es posible que la selección y/o el análisis de los estudios individuales se vean influenciados por las expectativas del investigador.

Los componentes de un protocolo incluyen todos los elementos de la revisión más alguna información adicional de planificación:

- Antecedentes y justificación de la revisión.
- Preguntas de investigación.
- Estrategia de búsqueda para estudios primarios. Debe incluir los términos de búsqueda y recursos donde se realizará la búsqueda. Los recursos incluyen librerías digitales, revistas específicas, y actas de congresos.
- Criterios de selección de estudios. Usados para determinar cuáles estudios son incluidos o excluidos de la revisión sistemática
- Procedimientos de selección de estudios. El protocolo debe describir cómo se aplicará el criterio de selección, por ejemplo, cuántos asesores evaluarán cada estudio primario, y cómo se resolverán los desacuerdos entre los evaluadores.
- Procedimientos y listas de verificación para evaluar la calidad.
- Estrategia de extracción de datos.
- Síntesis de los datos extraídos.
- Estrategia de difusión.
- Calendario del proyecto de revisión.



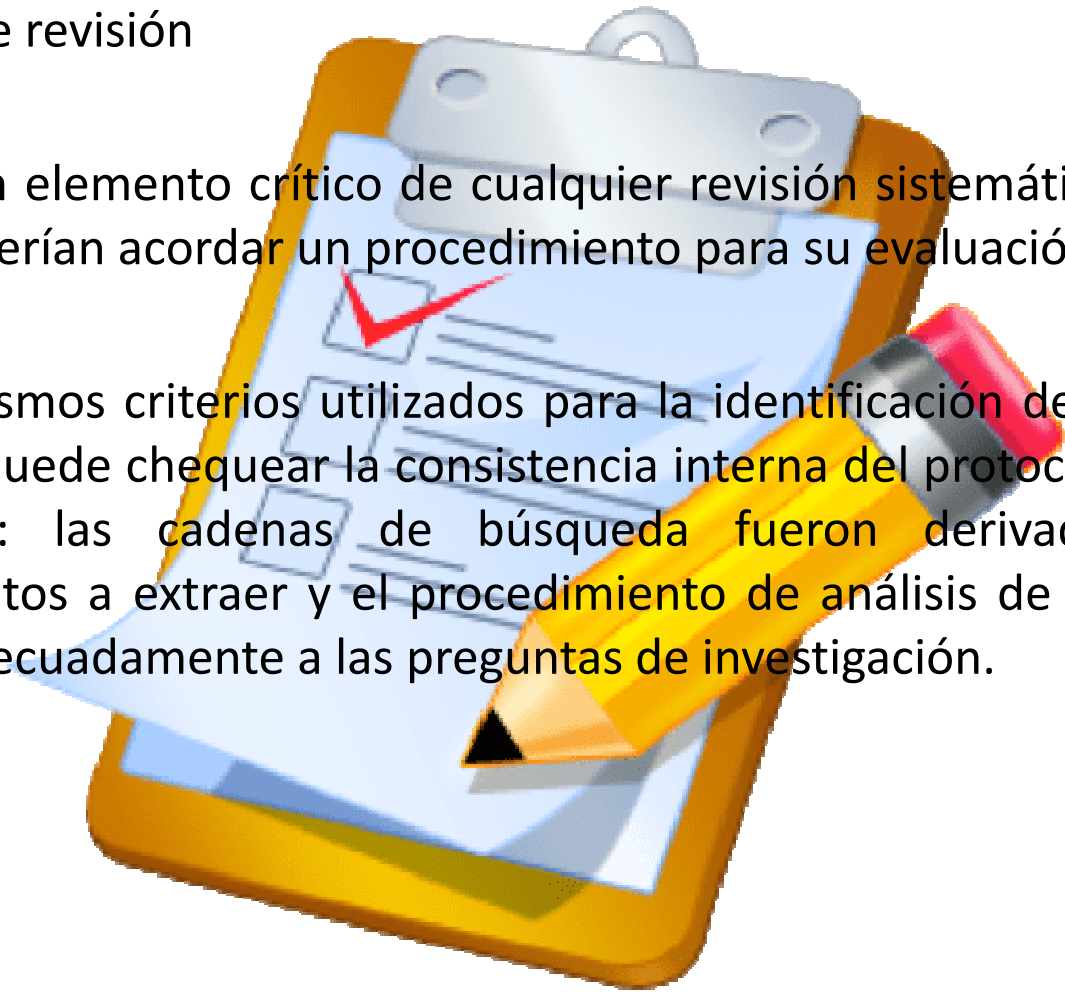
Protocolo de Investigación

Planificar la Revisión

- Evaluar el protocolo de revisión

Ya que el protocolo es un elemento crítico de cualquier revisión sistemática, los investigadores deberían acordar un procedimiento para su evaluación.

Se pueden utilizar los mismos criterios utilizados para la identificación de la revisión. Además, se puede chequear la consistencia interna del protocolo para confirmar que: las cadenas de búsqueda fueron derivadas correctamente; los datos a extraer y el procedimiento de análisis de los datos responderán adecuadamente a las preguntas de investigación.



Realizar la Revisión

Identificar la investigación

- Se establece y utiliza una estrategia de búsqueda para obtener una lista de todas las publicaciones relevantes para las preguntas de investigación. La estrategia de búsqueda tiene que ser la definida en el protocolo de la revisión y debe estar publicada de forma transparente y replicable.
- Es bueno descomponer las preguntas de investigación e identificar cadenas iniciales de búsqueda de acuerdo a población, intervención, comparación, resultados, contexto y diseño del estudio. Además conviene crear listas de sinónimos, abreviaciones y ortografías alternativas.
- Otra alternativa, a veces utilizada como complemento, es el uso de la referencias en la búsqueda de nuevos estudios. Se parte de un estudio primario relevante encontrado previamente y se utilizan sus referencias para encontrar nuevos estudios relevantes (*backward snowballing*) o se buscan que estudios lo ubican en sus referencias (*forward snowballing*).
- Al crear la estrategia de búsqueda se debe perseguir el equilibrio entre intentar conseguir todos los estudios relevantes y no recuperar demasiados falsos positivos que deban ser excluidos a mano.
- El sesgo en la publicación se refiere a que es más probable que sean publicados estudios con resultados (en algún sentido) positivos a estudios que presentan resultados negativos. Para evitar esto se puede consultar la literatura gris, como por ejemplo reportes técnicos, publicaciones rechazadas o trabajos en progreso.

Recomendaciones

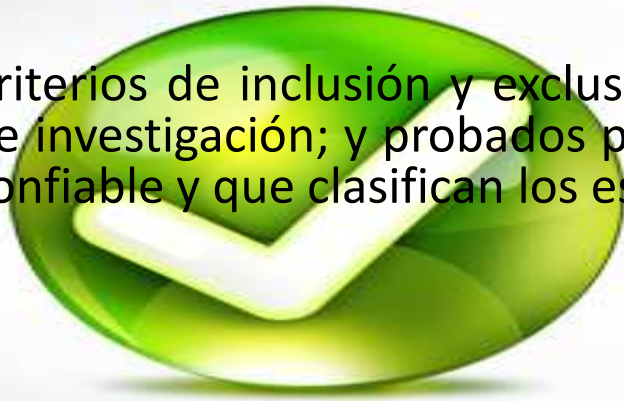
- Existen diferentes estrategias de búsqueda asociadas a diferentes tipos de criterios de búsqueda. Se debe elegir y justificar la estrategia de búsqueda más apropiada para las preguntas de investigación a responder.
- Se deben utilizar diferentes fuentes electrónicas; seguramente no exista una única fuente que pueda proporcionar todos los estudios primarios.
- Actualmente, los motores de búsqueda de ingeniería de software no están diseñados para soportar las revisiones sistemáticas de literatura. Así es que muchas veces las búsquedas quedan diseñadas dependientes de la fuente.
- Las búsquedas deben aplicarse sobre los mismos campos (esto es: título, *abstract*, etc) y utilizando los mismos filtros para todos los artículos en todas las fuentes. De todas maneras, la cadena de búsqueda debe adaptarse para poder ejecutarse en las distintas bibliotecas digitales.



Realizar la Revisión

Seleccionar los estudios primarios

- Una vez que se han obtenido los estudios primarios potenciales es necesario evaluar cabalmente su relevancia.
 - Criterios de inclusión: definen que estudios se deben incluir como relevantes;
 - Criterio de exclusión: se aplican sobre los estudios seleccionados o sobre la lista inicial para remover estudios irrelevantes.
 - Criterios de selección de estudios: pretenden identificar los estudios primarios que proporcionan evidencia directa acerca de las preguntas de investigación. A fin de reducir la probabilidad de sesgo, los criterios de selección deben ser decididos durante la definición de protocolo, aunque tal vez puedan ser refinados durante el proceso de búsqueda.
- Criterios de inclusión y exclusión deberían estar basados en las preguntas de investigación; y probados para asegurar que son interpretados de forma confiable y que clasifican los estudios correctamente.





Recomendaciones

- En general, los resúmenes estándar en IT e ingeniería de software son demasiado pobres para poder seleccionar estudios primarios. Así que es recomendable revisar también las conclusiones.

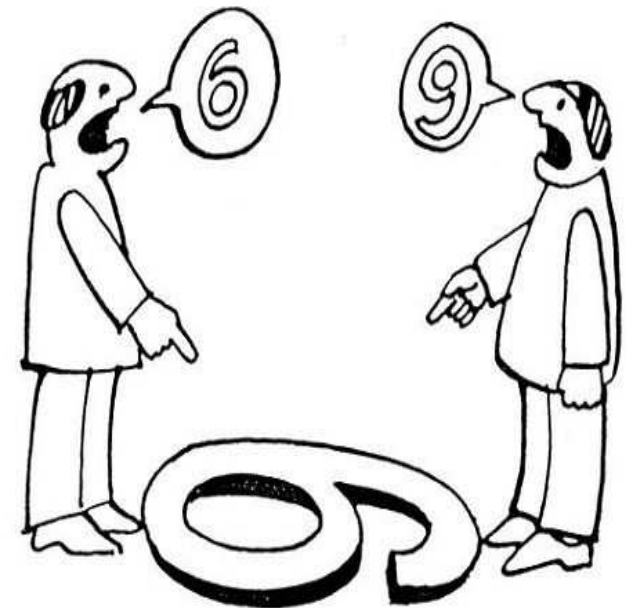
Realizar la Revisión

Evaluar la calidad de los estudios

- El objetivo de esta etapa es analizar y evaluar la calidad de cada estudio seleccionado a fin de determinar su inclusión o no en el proceso de extracción de datos y reporte de resultados de la revisión. (asegurar que los hallazgos de un estudio son relevantes y no sesgados).
- Se sugiere que la calidad se refiere a la medida en que el estudio minimiza el sesgo y maximiza tanto la validez interna y como la externa.
 - Sesgo (o error sistemático): Tendencia a producir resultados que se apartan sistemáticamente de los resultados "verdaderos".
 - Validez interna: El grado en que el diseño y la realización de un estudio tienden a prevenir el error sistemático.
 - Validez externa: El grado en que los efectos observados en el estudio son aplicables fuera del estudio en sí.
- En general, se llama "instrumentos de calidad" a las evaluaciones detalladas de calidad; las cuales son, generalmente, listas de verificación de los posibles factores de sesgo que es necesario evaluar en cada estudio.
- La mayoría de las listas de verificación de calidad incluyen preguntas para evaluar el grado en que los artículos consideran el sesgo y la validez. También, es posible considerar: ítems genéricos relacionados a características del diseño particular del estudio e ítems específicos relacionados al área de la revisión.

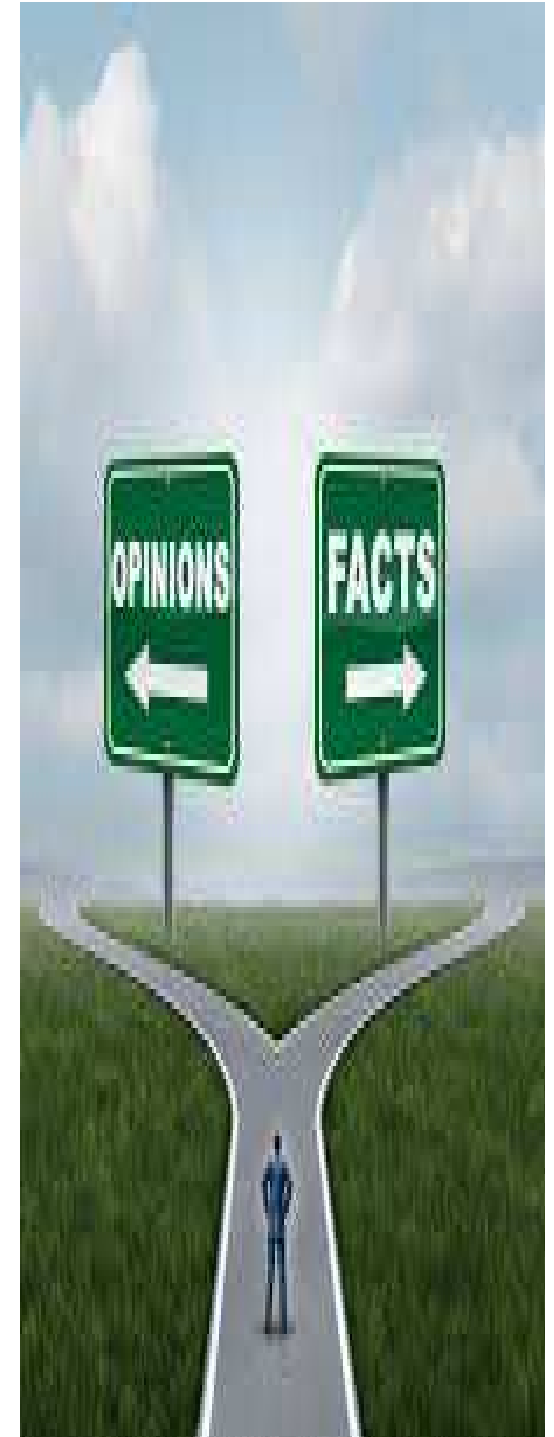


FACTORES QUE DETERMINAN UN ESTUDIO DE CALIDAD
David Pérez



Realizar la Revisión

- **Evaluar la calidad de los estudios**
- Es importante que también especifiquen cómo será usada la información de calidad. Las opciones son las siguientes:
 - Para asistir en la selección de estudios primarios. En este caso, la información de calidad se utiliza para construir criterios de inclusión/exclusión detallados.
 - Para asistir en la síntesis y análisis de los datos. En este caso la información de calidad es usada para identificar subconjuntos de los estudios primarios e investigar si las diferencias de calidad están asociadas con diferentes resultados de los estudios primarios.
- Es posible contar con ambos tipos de información de calidad en una misma revisión sistemática.



Realizar la Revisión

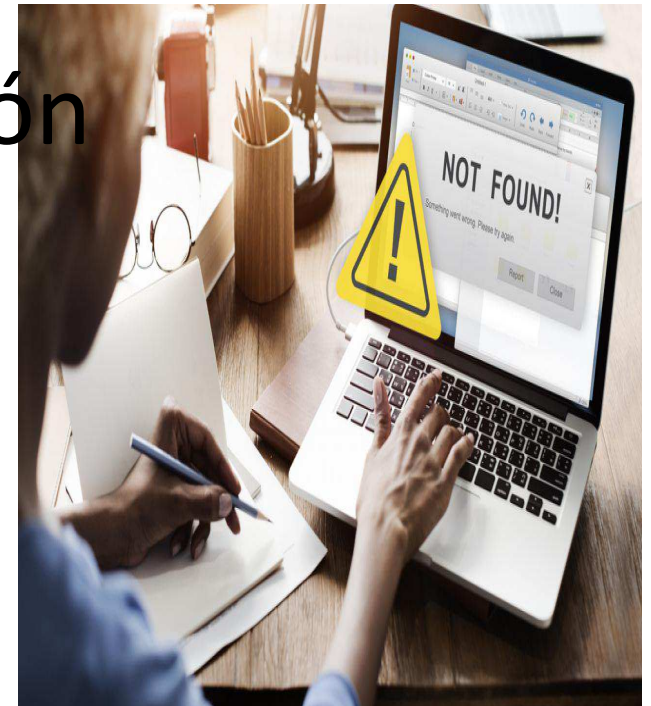
- **Limitaciones de la Evaluación de la Calidad**

El informe de los estudios primarios es pobre, por lo que quizás no sea posible determinar la forma de evaluar un criterio de calidad.

Suponer que porque algo no se encuentra reportado, no se hizo, es incorrecto. Los investigadores deberían intentar obtener más información por parte de los autores del estudio.

Es posible identificar un análisis estadístico inadecuado o inapropiado, pero sin acceso a los datos originales no es posible corregirlo. Es común que los datos sean confidenciales y que no puedan estar disponibles.

En algunos casos, los involucrados pueden negarse a compartir sus datos con otros investigadores debido a que desean continuar publicando sobre el tema.



**SI LO QUE NO ESTA EN INTERNET
NO EXISTE**



**ENTONCES COMO HACEMOS PARA NO
ENCONTRAR INFORMACION?**

erator.net

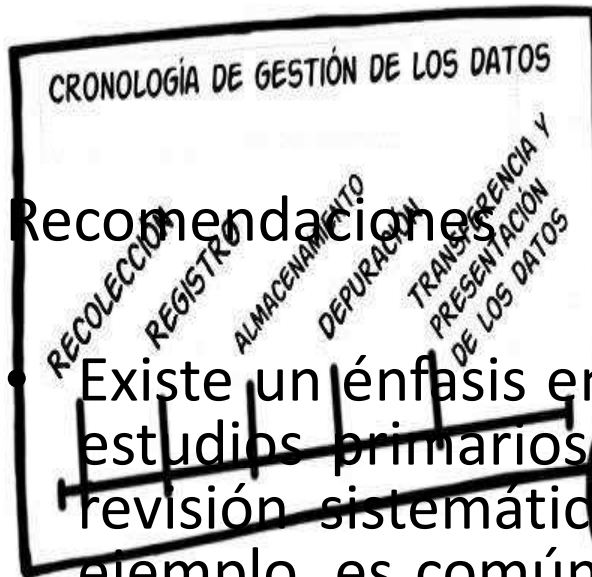
VALIDAD DE LOS DATOS

VALIDEZ



FIABILIDAD

EXHAU



Recomendaciones

- Existe un énfasis en la necesidad de evaluar la calidad de los estudios primarios. Sin embargo, esto depende del tipo de revisión sistemática de literatura que se lleve a cabo. Por ejemplo, es común que para algunos tipos de revisión ya es un criterio de calidad suficiente que los estudios primarios hayan sido publicados en alguna revista académica.
- *Es importante asegurar que la evaluación de calidad sea utilizada en las actividades siguientes de agregación y análisis de datos.*

Realizar la Revisión

Extraer datos

- **Diseño de formularios de extracción de datos** para que los investigadores puedan registrar adecuadamente la información que obtienen de los estudios primarios.
- A fin de reducir posibles sesgos, se recomienda definir los formularios de extracción de datos y realizar pruebas piloto durante la definición del protocolo de la revisión.
- Los formularios de extracción de datos deben ser diseñados para recolectar toda la información necesaria para contestar las preguntas de la revisión así como los criterios de calidad de los estudios. Si los criterios de calidad van a ser utilizados para identificar criterios de inclusión/exclusión, entonces se requieren formularios separados (ya que la información debe ser recolectada previo a la extracción de datos).
- En general un formulario de extracción de datos debería incluir las siguientes partes:
 - información de la extracción (responsable y fecha de la extracción, responsable de verificar),
 - información general de los estudios (identificador del estudio, título y detalles de publicación),
 - preguntas para responder las preguntas de la revisión,
 - preguntas para evaluar la calidad de los estudios
 - resumen de los datos.
- Es importante no incluir en la síntesis de una revisión sistemática múltiples publicaciones de los mismos datos ya que informes duplicados podrían afectar seriamente el sesgo de cualquier resultado. (si hay publicaciones duplicadas conviene usar la más completa).

Recomendaciones

- Cuando sea necesario revisar un gran número de artículos puede resultar útil que un lector extraiga los datos y otro los valide.
- Si es necesario manipular datos se debe describir y justificar las manipulaciones realizadas.
- En caso de que los datos de un estudio no estén completo se puede escribir a los autores para conseguirlos.

Realizar la Revisión

Sintetizar los datos

- La síntesis de los datos involucra recolectar y resumir los resultados incluidos en los estudios primarios.
- Tipos de síntesis de datos: **síntesis descriptiva (o narrativa) y síntesis cuantitativa**.
- Con el fin de lograr conclusiones confiables la síntesis debería considerar la fuerza de la evidencia, explorar la consistencia y discutir inconsistencias.
- El enfoque debería estar definido en el protocolo y se determina por el tipo de las preguntas de investigación, pero también por el tipo de estudios disponibles y por la calidad de los datos.
- Sin importar el tipo de síntesis, se debería comenzar con la creación de **un resumen de los estudios incluidos**.
- En general se presenta una **tabla con detalles importantes como son el tipo, intervenciones, número y característica de los participantes, resultados, etc.** También se presentan (en la misma o en otra tabla) elementos de la calidad de los estudios y riesgos de sesgo. Además, este proceso descriptivo debería ser explícitamente riguroso y ayudar a concluir que los estudios son similares y confiables para su síntesis.
- La información extraída sobre los estudios (por ejemplo: intervención, población, contexto, tamaño de la muestra, resultados, calidad del estudio) debería presentarse tabulada de una manera consistente con las preguntas de la revisión. Las tablas deberían estar estructuradas para resaltar similitudes y diferencias entre los resultados de los estudios.
- Es **importante identificar si los resultados de los estudios son consistentes unos con otros (homogéneos) o inconsistentes (heterogéneos)**.
- Los resultados quizás puedan ser tabulados para mostrar el impacto de potenciales fuentes de heterogeneidad (por ejemplo: tipos de estudio, calidad del estudio o tamaño de la muestra).
- Se sugiere realizar un análisis de sensibilidad para determinar si los estudios de baja calidad tienen impacto significativo sobre los resultados de la síntesis. El análisis de sensibilidad también puede realizarse sobre diferentes subconjuntos de los estudios primarios para determinar la robustez de los resultados.

Realizar la Revisión

Informar sobre la revisión

- La fase final de una revisión sistemática involucra redactar los resultados de la revisión y difundir los resultados a potenciales interesados.
- Escribir artículos científicos, o material publicable en general, es difícil al principio y es necesario completar cierta curva de aprendizaje.

Informar la Revisión

Especificar los mecanismos de difusión

- Es importante comunicar los resultados de la revisión sistemática.
- Por esto es se recomiendan planificar la estrategia de difusión durante la etapa de puesta en marcha de la revisión (si existe) o cuando se prepara el protocolo de revisión sistemática.
- La mayoría de los académicos asumen que la difusión se trata de publicar en revistas académicas o presentar en conferencias.
También, si se quiere que los resultados tengan influencia sobre la práctica profesional, sean necesarios otros medios de comunicación: Revistas con orientación profesional, prensa popular o especializada, folletos breves con resúmenes, posters, páginas webs, entre otros.

Informar la Revisión

Formatear el informe principal

Sección	Subsección	Alcance / Comentarios
Título		Debería ser corto pero informativo, así como basado en las preguntas a responder por la revisión. Para revistas académicas, en general se incluye que se trata de una revisión sistemática.
Autoría		
Resumen Ejecutivo o Estructurado	Contexto	La importancia de las preguntas de investigación que aborda la revisión.
	Objetivos	Las preguntas contestadas por la revisión sistemática.
	Métodos	Fuentes de datos, selección de estudios, evaluación de calidad y extracción de datos.
	Resultados	Principales hallazgos incluyendo meta-análisis y análisis de sensibilidad.
	Conclusiones	Implicancias a la práctica y futura investigación.
Antecedentes		Justificación de la necesidad de la revisión. Resumen de revisiones previas.
		<i>Descripción de la técnica de ingeniería de software que está siendo investigada así como su importancia potencial.</i>
Preguntas de la		Se debe especificar cada una de las preguntas

revisión		de la revisión.
Métodos de la revisión	Fuentes de datos y estrategia de búsqueda	<i>Estos datos se deberían basar en el protocolo original incluyendo información de los cambios que haya sufrido.</i>
	Selección de estudios	
	Evaluación de calidad de los estudios	
	Extracción de datos	
	Síntesis de los datos	
Estudios Incluidos y Excluidos		Criterios de inclusión y exclusión. Lista de los estudios excluidos, así como las razones para la exclusión. <i>Los criterios de inclusión y exclusión de los estudios a veces son representados como un diagrama de flujo, ya que los estudios pueden ser excluidos en distintas etapas de la revisión.</i>
		Descripción de los estudios primarios. Resultados de cualquier resumen cuantitativo. Detalles de cualquier meta-análisis. <i>Se debería incluir resúmenes no cuantitativos de los estudios de forma de presentarlos en forma tabular. Los resúmenes cuantitativos se deberían presentar en tablas y gráficos.</i>
Resultados	Hallazgos	
	Análisis de sensibilidad	
Discusión	Hallazgos principales	<i>Esto debe corresponder con los hallazgos presentados en la sección de resultados.</i>
	Fortalezas y debilidades	Fortalezas y debilidades de la evidencia incluida en la revisión. Relación a otras revisiones, considerando particularmente cualquier diferencia en calidad y resultados. <i>Una discusión de la validez de la evidencia considerando el sesgo en la revisión sistemática permite que el lector pueda evaluar la confianza que puede depositar en la evidencia recolectada.</i>
	Significado de los hallazgos	Dirección y magnitud de los efectos observados en los estudios resumidos. Aplicabilidad (generalización) de los hallazgos. <i>Dejar en claro en qué medida los resultados implican causalidad discutiendo el nivel de evidencia. Discutir todos los beneficios, efectos adversos y riesgos. Discutir variaciones en los efectos y sus razones.</i>
Conclusiones	Recomendaciones	Implicaciones prácticas para el desarrollo de software. Preguntas sin responder e implicaciones para investigación futura.
Agradecimientos		Todas las personas que colaboraron en la investigación pero no califican en los criterios de autoría.
Conflictos de intereses		<i>Se debe declarar cualquier interés secundario por parte de los investigadores (por ejemplo: un interés financiero en la tecnología que está siendo evaluada).</i>
Referencias y Anexos		<i>Los anexos pueden ser utilizados para: listar estudios incluidos y excluidos, documentar detalles de la estrategia de búsqueda, y listar datos sin pulir de los estudios incluidos.</i>
Tabla 2 – Índice sugerido para informe de una revisión sistemática de literatura.		

Informar la Revisión

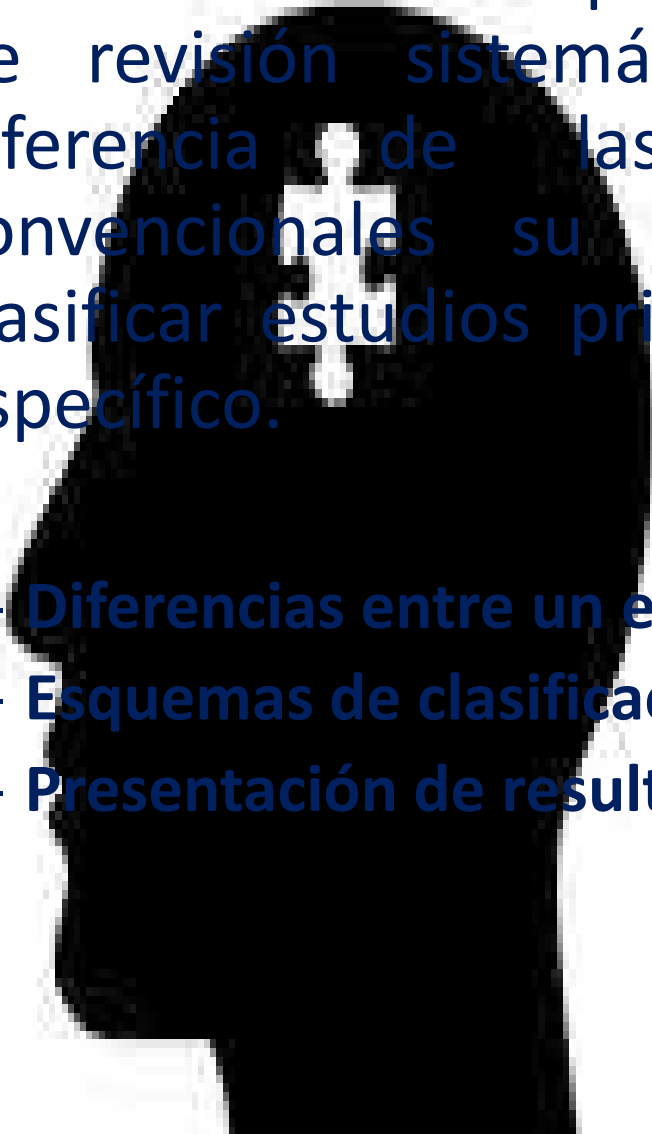
Evaluar el informe

- Los informes de la revisión sistemática suelen ser evaluados en el marco de su difusión: un artículo en una revista académica será revisado previo a su publicación, expertos revisarán una tesis de doctorado.
- Si el protocolo fue revisado por un grupo de expertos previo a la ejecución de la revisión entonces se recomienda que el mismo grupo revise el informe final. El proceso de evaluación puede utilizar las listas de verificación de calidad para revisión sistemáticas similares a las vistas en la sección.

Estudios de Mapeo

Estudios de Mapeo

- Los estudios de mapeo (o de alcance) son un tipo de revisión sistemática de literatura, pero a diferencia de las revisiones sistemáticas convencionales su propósito es encontrar y clasificar estudios primarios dentro de un tópico específico.
 - **Diferencias entre un estudio de mapeo y una SLR.**
 - **Esquemas de clasificación**
 - **Presentación de resultados**



Estudios de Mapeo

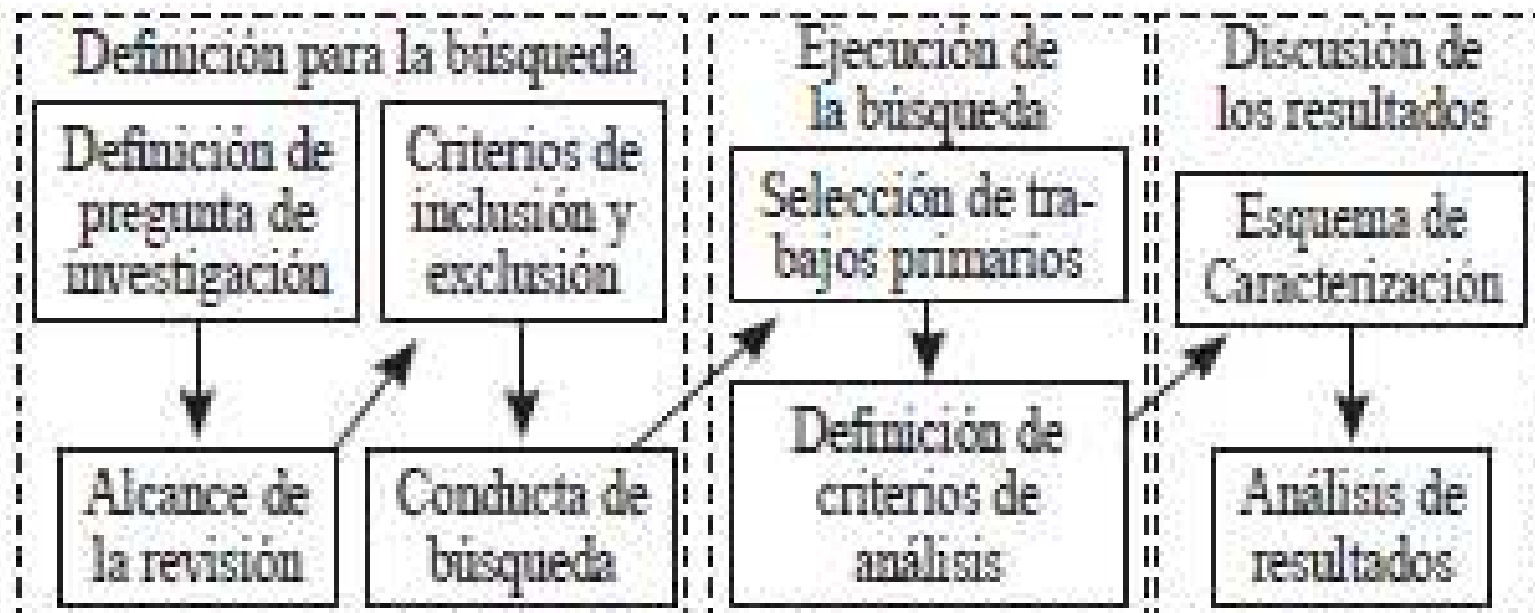


Figura 1 Procesos del Mapeo Sistemático.

Estudios de Mapeo

Diferencias entre un estudio de mapeo y una SLR

- La diferencia principal es que una revisión sistemática convencional intenta agregar los estudios primarios en términos de los resultados de la investigación e investiga si son consistentes o contradictorios.
- En cambio, un estudio de mapeo aspira solamente a clasificar la literatura relevante y a clasificar los estudios con respecto a categorías definidas.

Estudios de Mapeo

Proceso de la SLR	Estudio de Mapeo	SLR
Preguntas de investigación	Generales — relacionadas a las tendencias en investigación. Qué subtópicos se manejan, qué investigadores, cuánta actividad, qué tipos de estudios, etc.	Específicas — relacionadas a los resultados de los estudios empíricos. De la forma: ¿es la tecnología/método A mejor o no que el B?
Proceso de búsqueda	Definido por el área temática.	Definido por las preguntas de investigación.
Estrategia de búsqueda	No muy estricta si sólo son de interés las tendencias en investigación.	Extremadamente estricta — todos los estudios relevantes deben ser encontrados.
Evaluación de calidad	No es esencial.	Es importante para asegurar que los resultados se basan en la evidencia de mejor calidad.
Resultados	Conjunto de artículos relacionados a un área temática y su clasificación según varias categorías.	Respuestas a preguntas de investigación específicas, posiblemente con calificadores (por ejemplo: los resultados aplican únicamente a novatos).
Tabla 3 – Resumen de diferencias entre las revisiones sistemáticas y los estudios de mapeo.		

Estudios de Mapeo

Esquemas de clasificación

- **Creación de un esquema de clasificación.** Aunque si bien pueden tenerse ideas iniciales, su construcción finaliza cuando se dispone de los datos de los estudios relevantes encontrados.
- En un estudio de mapeo en general se trabaja con uno o más esquemas de clasificación a fin de categorizar los estudios primarios encontrados (ej.: identificando a qué país pertenece o estableciendo de qué tópico trata a partir de una lista de temas). Esto puede implicar una sola dimensión (por ejemplo clasificar según país de publicación) o varias dimensiones (por ejemplo clasificar según país, pero también según tema y fuente de publicación).
- Para **elegir un esquema de clasificación se puede consultar investigación previa o bibliografía relevante antes de comenzar el estudio de mapeo.** En general, es buena práctica validar el esquema revisando un subconjunto de las publicaciones que serán cubiertas mediante el estudio previo a realizarlo.
- Si es necesario la construcción de un esquema de clasificación **es posible utilizar, por ejemplo, un *keywording de los abstracts*, esto implica la extracción de los términos clave de los resúmenes de los artículos encontrados.** Esto puede ser bueno para algunos casos, pero en general conviene tener una noción básica de aspectos de clasificación y construcción de vocabularios controlados (que es el concepto real asociado a los esquemas de clasificación).

Esquemas de clasificación pueden resultar útiles.

Fechas de publicación — Una buena dimensión a estudiar es la fecha de publicación, en general permite analizar la evolución de los demás dimensiones a través del tiempo. En general se extrae el año solamente, pero para estudios particulares podría utilizarse el mes también.

- **País de publicación** — Muchas veces es de interés clasificar los estudios primarios por país de publicación.
- **Fuente** — También puede ser de interés clasificar los artículos por fuente de publicación.
- **Métodos de investigación** — Un aspecto muy interesante al evaluar artículos es determinar que método de investigación utilizan los autores. Pueden encontrarse distintas manera de realizar esta clasificación, pero está bastante generalizado el uso del esquema planteado por Wieringa.

Categoría	Descripción
Evaluation research	Se investiga la aplicación práctica de una técnica. Se incluye cómo se implementa la técnica y cuáles son sus consecuencias (ventajas y desventajas). En general la técnica no es novedosa pero su aplicación práctica sí.
Proposal of solution	Se propone una solución a un problema y se argumenta su relevancia sin una validación en toda regla. La solución propuesta debe ser novedosa o por lo menos una extensión significativa de una técnica ya existente.
Validation research	Este tipo de artículos investigan las propiedades de una solución propuesta pero que aún no ha sido implementada. Posibles métodos para realizar esta validación pueden ser: experimentos, simulaciones, prototipos, análisis matemático, etc.
Philosophical papers	Explican una manera nueva de ver las cosas, un nuevo marco conceptual, etc.
Opinion papers	Contienen la opinión del autor sobre si algo está mal o bien, o cómo se hacen las cosas, etc.
Personal experience papers	En este tipo de artículos se explican experiencias personales. Su foco es el qué y no el porqué. La evidencia presentada en este tipo de artículos en general es anecdótica.
Tabla 4 – Esquema de clasificación según métodos de investigación [23].	

Estudios de Mapeo

Presentación de resultados

- La presentación de resultados de los estudios de mapeo es un aspecto significativo. Mientras que en las revisiones sistemáticas de literatura los resultados, en general, pueden sintetizarse de alguna forma (cualitativa o cuantitativa), en los estudios de mapeo esto puede ser que no resulte tan fácil de realizar. Por este motivo, es posible que se opte por **tablas o visualizaciones gráficas** de los resultados.
- Como el propósito de un estudio de mapeo está fuertemente ligado a la clasificación de los estudios primarios es frecuente ver gráficos donde se presenta la distribución de las publicaciones para una dimensión (una categoría, se pueden utilizar gráficos de torta u otros) o varias dimensiones (cruzando dos o tres categorías, por ejemplo en un gráfico de burbujas).

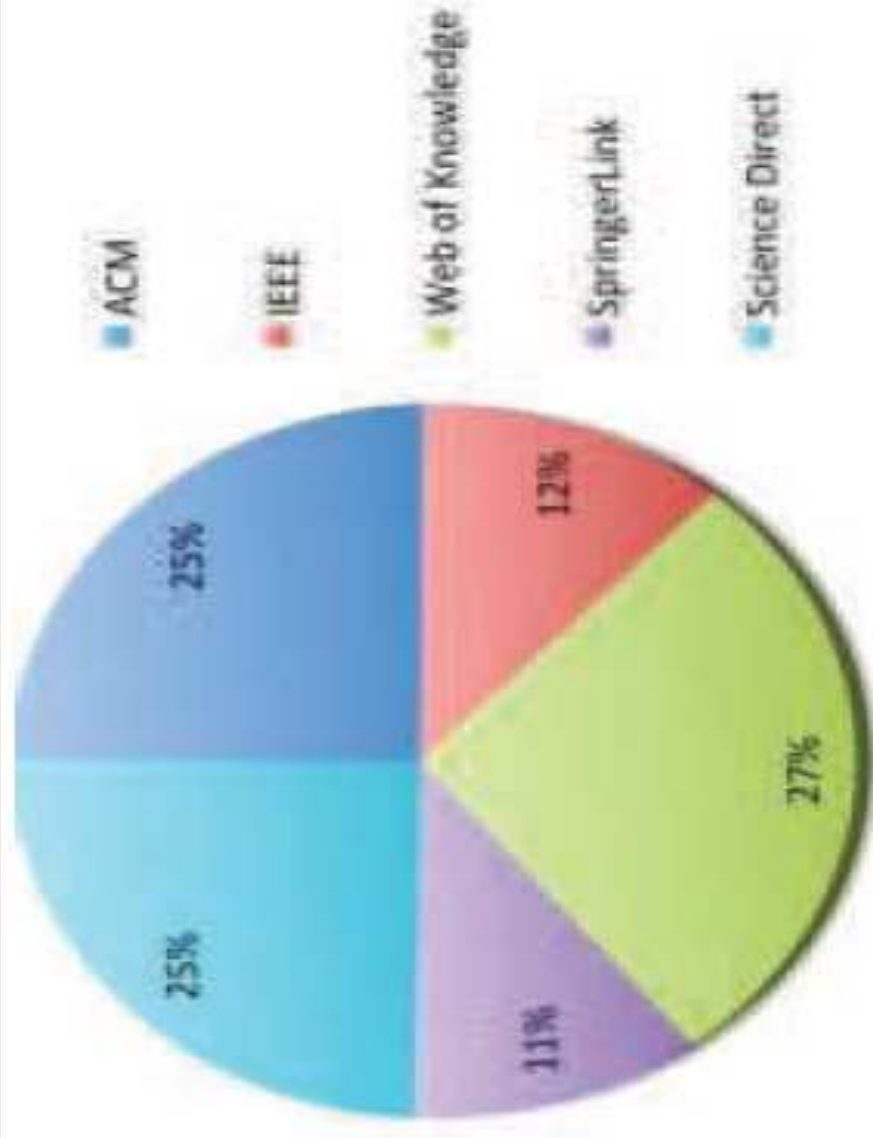


Figura 1 – Porcentaje de publicaciones por fuente bibliográficas [20] — Ejemplo de presentación de cantidad de publicaciones según una dimensión.

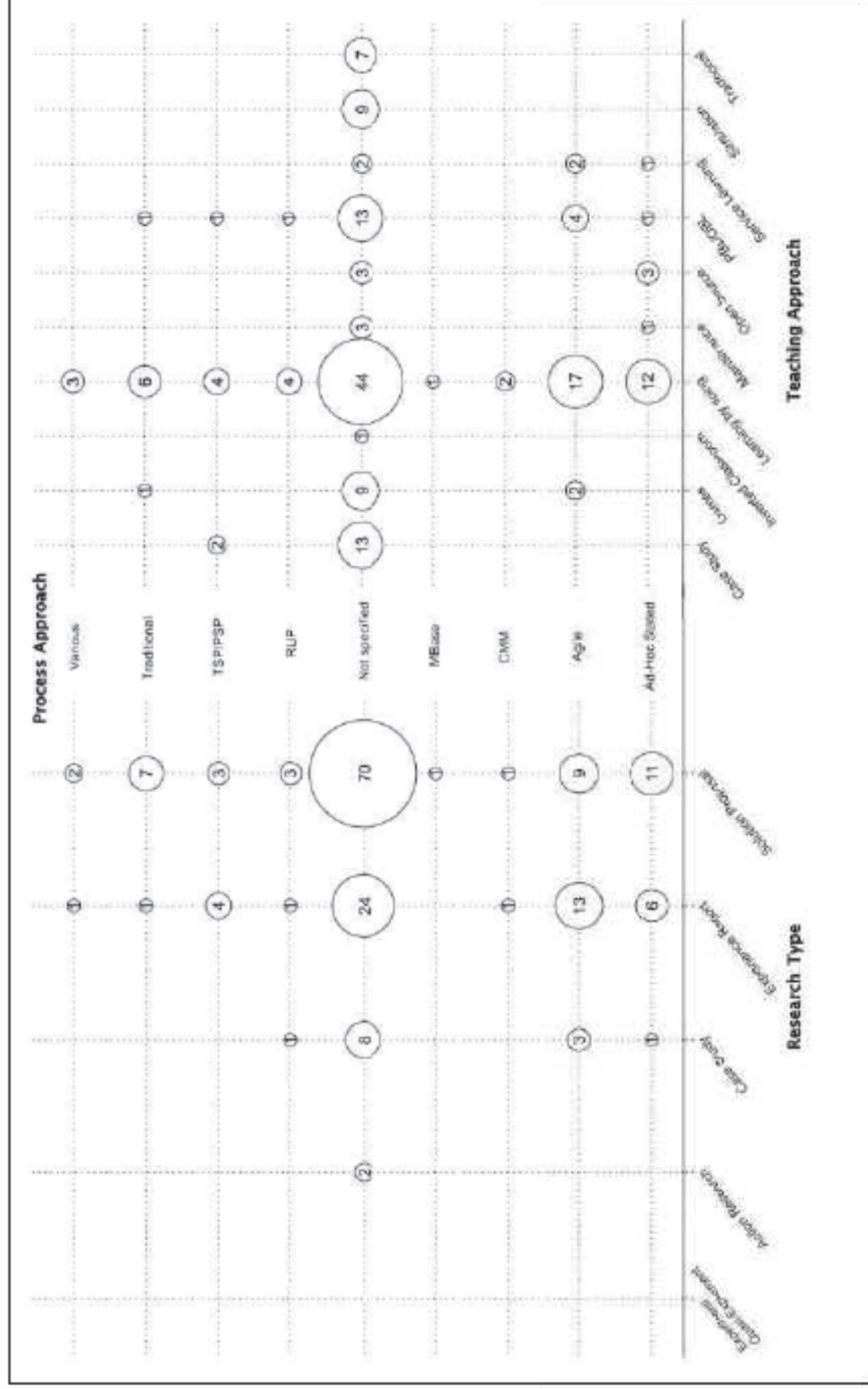


Figura 2 – Tipo de investigación versus Enfoque del proceso versus Enfoque de enseñanza [20] — Ejemplo de gráfico mostrando cantidad de publicaciones según 3 dimensiones (notar que en realidad se cruzan de a dos).

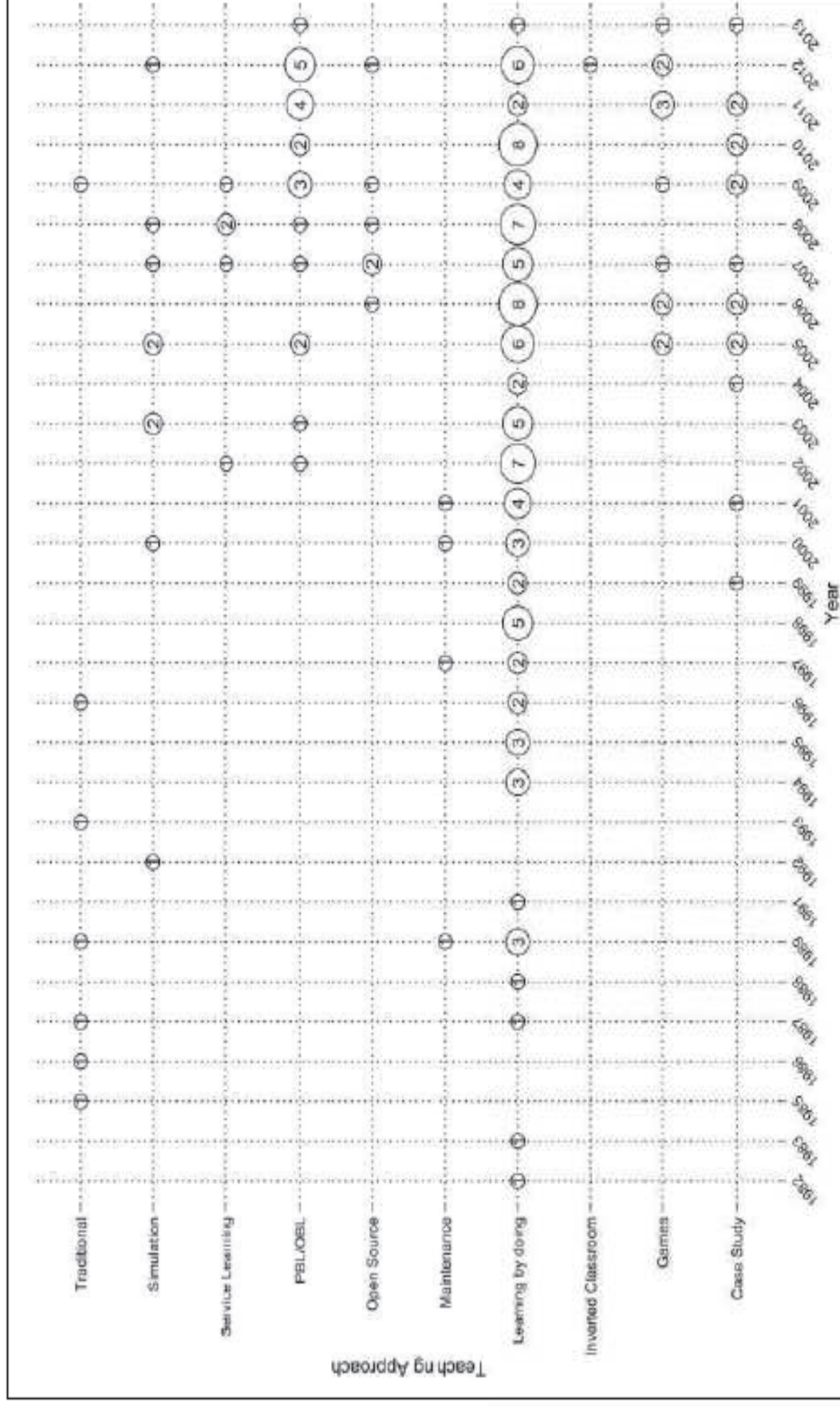


Figura 3 – Evolución de los enfoques de enseñanza a lo largo del tiempo [20] — Ejemplo de presentar la evolución de una dimensión a lo largo del tiempo.

Revisiones Terciarias

Revisiones Terciarias

- En un dominio en el cual ya exista un número de revisiones sistemáticas puede ser posible conducir una revisión terciaria (una revisión sistemática de revisiones sistemáticas) para contestar preguntas más amplias.
- Una revisión terciaria utiliza exactamente la misma metodología que las revisiones sistemáticas de literatura estándares.

Anotaciones sobre librerías digitales y motores de búsqueda

- Los motores de búsqueda y librerías digitales que son utilizados para realizar investigaciones basadas en evidencia en ingeniería de software



Scopus®

The largest abstract and citation database of peer-reviewed literature from more than 5,000 publishers

- La **ACM** es una organización a nivel mundial que reúne a los profesionales, estudiantes, investigadores y personas interesadas en la ciencia de la computación. Esta organización cuenta con miembros a nivel mundial y es reconocida como la asociación número uno para los profesionales en computación.
- ACM Digital indexa revistas y actas de conferencias publicados por la ACM así como por organizaciones afiliadas.
- La biblioteca tiene una sección de Búsqueda Avanzada que se accede mediante el link en la esquina superior derecha. En principio es poco intuitivo el uso ya que no presenta un campo para ingresar una *cadena de consulta*.
- Link: <https://dl.acm.org/>



The screenshot shows the ACM Digital Library homepage. At the top left is the logo "ACM DL DIGITAL LIBRARY". To the right are links for "SIGN IN" and "SIGN UP", and a search bar with a "SEARCH" button. Below the logo, a text block states: "Full text of every article ever published by ACM and bibliographic citations from major publishers in computing." followed by links "Using the ACM Digital Library" and "For Consortia Administrators".

The "Announcements" section features "Digital Library Training Sessions" with a link to "Join us for our DL Weekly Online Training Sessions". Below this is the "ACM BOOKS" section, described as "a dynamic new series of advanced level books in computer science, published by ACM in collaboration with Morgan & Claypool Publishers", with links to "learn more about the program" and "check out the books".

A section titled "The ACM DL app for Android, iOS and Windows is now available (and free!)" includes instructions for users: "As an ACM DL user: 1. Sign-in or Sign-up to the ACM DL with your ACM Web Account now. 2. Install the ACM DL app onto your device. (see below). 3. Sign in to the ACM DL app with your ACM Web Account." Below the instructions are download buttons for Google Play, the App Store, and the Windows Phone Store.

On the right side, there are several browsing categories: "Advanced Search", "Browse the ACM Publications:" (with links for Journals/Transactions, Magazines, Proceedings, and ACM Books), "Browse the Special Interest Groups:" (with a link for Special Interest Groups (SIGs)), "Browse the Conferences:" (with links for Recent and Upcoming Conferences and Conference Listing), "Browse the Special Collections:" (with links for eBooks available to ACM Members, ACM International Conference Proceeding Series (ICPS), Classic Book Series, ACM Oral History Interviews, ACM Curricula Recommendations, and NSF Workshop Reports), "Browse the Publications by Affiliated Organizations", "Browse all literature by type" (with a dropdown menu), "Browse all literature by Publisher", and "Browse by the ACM Computing Classification System".

At the bottom right, there is a promotional banner for "The Encyclopedia of Computer Science" with the text "...is the definitive reference in computer science and technology..." and an image of the book cover.

Se pueden utilizar los campos del formulario de búsqueda y así generar la query que se necesite.

Acepta wildcards, pero los operadores + y – son reservados.

Es posible disponer del cuadro de ingreso de la query string, pero para esto se debe realizar una consulta cualquiera y luego acceder al link *Advanced search* desde los resultados de la búsqueda.

ACM DL DIGITAL LIBRARY

Searching for: (software and personal) (start a new search)
Found 167,530 within The ACM Guide to Computing Literature

Limit your search to Publications from ACM and

REFINE YOUR SEARCH

Refine by Keywords

Refine by People

Refine by Publications

Refine by Conferences

ADVANCED SEARCH

CONTACT US

Search within Results: 167,530 found
Start a new search instead

Enter words, phrases or names below to revise your search.
Surround phrases or full names with double quotation marks.

Words or Phrases

Names

Keywords

Affiliations

Publication

Conference

Identification codes

Computing Classification System (CCS)

Required components

1 The hitch-hill
Richard Fors
November 198
Publisher: C
Bibliometrics

2 An extension
Peter Hofner
October 2009
Publisher: AC
Full text avail
Bibliometrics

Feature, a
One goal
first prese
Keyword
developm

Figura 6 – Acceso al cuadro de ingreso de la query string.

ACM DL DIGITAL LIBRARY

Enter words, phrases or names below. Surround phrases or full names with double quotation marks.

SEARCH

Words or Phrases

Names

Keywords

Affiliations

Publication

Conference

Identification codes

Computing Classification System (CCS)

Required components

Find [any field] with

Find [any field] with

Find author's keywords

Find company or school

Find publication

Find publisher

Find sponsor names

Find location

Find ISBN/ISSN

Find DOI

Find node

Results must have

Full Text

Abstract

Review

Figura 5 – Primer acceso a la Advanced search.

- Esta biblioteca indexa todas las publicaciones de la IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers: es una asociación mundial de ingenieros dedicada a la normalización y el desarrollo en áreas técnicas).
- Tiene una sección de *Advanced search* bastante intuitiva y además cuenta con la opción de *Command search* desde la cual se puede ingresar directamente una *query string*.
- Es importante notar que los resultados se muestran por defecto rankeados por “relevancia”, donde la relevancia se calcula teniendo en cuenta frecuencia y proximidad de los términos de búsqueda en el resumen y en el registro de citas, así como el largo del Resumen y del registro de citas.
- Se puede buscar por metadata, la cual incluye el *abstract*, *indexing terms* y *bibliographic citation information* (article title, author, publication title, etc.). Esta opción es bastante útil por su simplicidad.

- Link:
<https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp>



Figura 7 – Advanced search de la biblioteca IEEE Xplore.



Figura 8 – Command search que permite ingresar la query string directamente. Biblioteca IEEE Xplore.

((("formal method") AND ("curriculum" OR "curricula" OR "syllabus" OR "education" OR "course of study" OR "career" OR "degree" OR "training") AND ("software engineering" OR "computer science" OR "Computer Engineering" OR "informatics" OR "information technology" OR "information system"))

Tabla 7 – Cadena de búsqueda adaptada para IEEE Xplore, buscando sobre la metadata.

Para buscar por *abstract* basta con poner el prefijo "Abstract": a cada término (por ejemplo: "Abstract": "formal method").

Sí la sintaxis de la búsqueda es incorrecta, no indica un mensaje de error, sino que muestra que no se encontró ningún resultado.

De todas formas hay una guía de búsqueda que advierte que se tienen que utilizar operadores y tiene varios ejemplos. Dicha guía también advierte que se pueden utilizar como máximo 15 términos.

Si se ingresa una palabra o frase pero sin comillas, IEEE busca también variantes de esa frase o palabra Si la palabra está en inglés británico, también la busca en inglés americano.

Si se quiere que una frase o palabra aparezca exactamente en el artículo, se debe poner entre comillas.

Hay ciertas palabras que son ignoradas por el buscador por ser generales o demasiado frecuentes. (Ej.: *"the computer"*, *IEEE Xplorer* va a buscar por la palabra *"computer"*).

El buscador ignora algunos caracteres de puntuación. (Ej.: si la cadena de búsqueda es *"solid-state"*, IEEE va a buscar por *"solidstate"*, *"solid state"* y *"solid_state"*, etc.).

Los caracteres especiales, incluyendo caracteres no alfanuméricos, como %, - , @, etc, son ignorados por el buscador. Los únicos caracteres especiales reconocidos por IEEE Xplorer son &, +, y /. El caracter * también es especial en el buscador.

En la sección *Advanced Search Options* hay una opción *Preferences* (también se puede acceder desde *My settings-->Preferences*). En la misma se pueden setear las distintas opciones de búsqueda, como por ejemplo la cantidad de resultados por página.

Preferences

Search Options	Display Options for Search Results	Download Options	Email Setting Options
Search History Recording: ☒ On	Results Layout: ☐ Title Only ☒ Title & Citation (Default) ☐ Title, Citation & Abstract	Bibliographic Citation Format: Include: ☒ Citation Only ☐ Citation & Abstract	Email Address: vareza22@gmail.com This will only be used for receiving e-mail alerts from IEEE Xplorer. Changing this will not affect the e-mail address associated with your IEEE Account.
Publisher: ☒ All ☐ IEEE ☐ ET ☐ AP ☐ AIE ☐ IBM ☐ VEE ☐ TUP ☐ BUI ☐ MTR ☐ Alcatel-Lucent ☐ Morgan & Claypool	Results per Page: 25 Sort By: Relevance	Format: ☒ Plain Text ☐ BibTex ☐ RefWorks ☐ Endlinks ProCite, RefMan	Email Format: ☒ Plain Text ☐ HTML

Please Note: These preferences will only be applied when signed into IEEE Xplorer with your personal username and password. The option to restrict results to a selected publisher does not apply to all search interfaces. Find out more.

Update Cancel

Figura 9 – Opciones de las preferencias. Biblioteca IEEEExplore.

ScienceDirect es una biblioteca que indexa *journals publicados por Elsevier* y otros publicados por CrossRef.

Esta biblioteca tiene dos opciones avanzadas: *Advanced search* y *Expert search*.

Permiten *construir* una consulta, seleccionando una combinación de AND, OR o AND NOT. Se pueden aplicar algunos filtros, como años, disciplinas, etc.

Permite buscar por *abstract, title, keywords, references, etc.*

La funcionalidad de *Expert search* permite realizar una *búsqueda a través de una query*. También se pueden aplicar algunos filtros, como años, disciplinas, etc.

No hay directamente una opción para buscar por *abstract, title, keywords, references, etc.* Si se quiere buscar específicamente por algún campo, hay que adaptar la cadena de búsqueda.

Una opción es generar una búsqueda utilizando la opción *Advanced search* (la cual te muestra la cadena de búsqueda correspondiente) para luego poder escribir la cadena de búsqueda en *Expert search* de forma adecuada.

Link: <https://www.sciencedirect.com/>

The screenshot displays the ScienceDirect Advanced search page. At the top, there's a green header with the ScienceDirect logo and navigation links for Journals and Books. Below the header, there are search input fields for 'Search all fields', 'Author name', 'Journal or book title', and 'Volume'. The main search area features tabs for 'All', 'Journals', 'Books', 'Reference Works', and 'Images'. The 'All' tab is selected. To the right of these tabs are links for 'Advanced search' and 'Expert search'. A 'Search tips' link is also present. The search form includes two 'Search for' input fields, each followed by an 'in' dropdown menu set to 'All Fields'. Between the two search fields is a dropdown menu for logical operators, currently set to 'AND'. Below the search fields is a 'Refine your search' section with checkboxes for 'Journals', 'Books', 'All', 'My Favorites', 'Subscribed publications', and 'Open Access articles'. A dropdown menu for subject areas is open, showing options like 'All Sciences', 'Agricultural and Biological Sciences', 'Arts and Humanities', and 'Biochemistry, Genetics and Molecular Biology'. At the bottom, there's a date range selector with 'All Years' selected, and a 'Search' button.

Figura 10 – Advanced search en ScienceDirect.

Scopus. Es un motor de búsqueda que indexa diferentes *journals y bibliotecas*.

Tiene una sección para *Advanced search*.

Es posible utilizar diferentes filtros para obtener resultados más acertados, por ejemplo: períodos de años, áreas temáticas, etc.

Link: <https://www.scopus.com/>



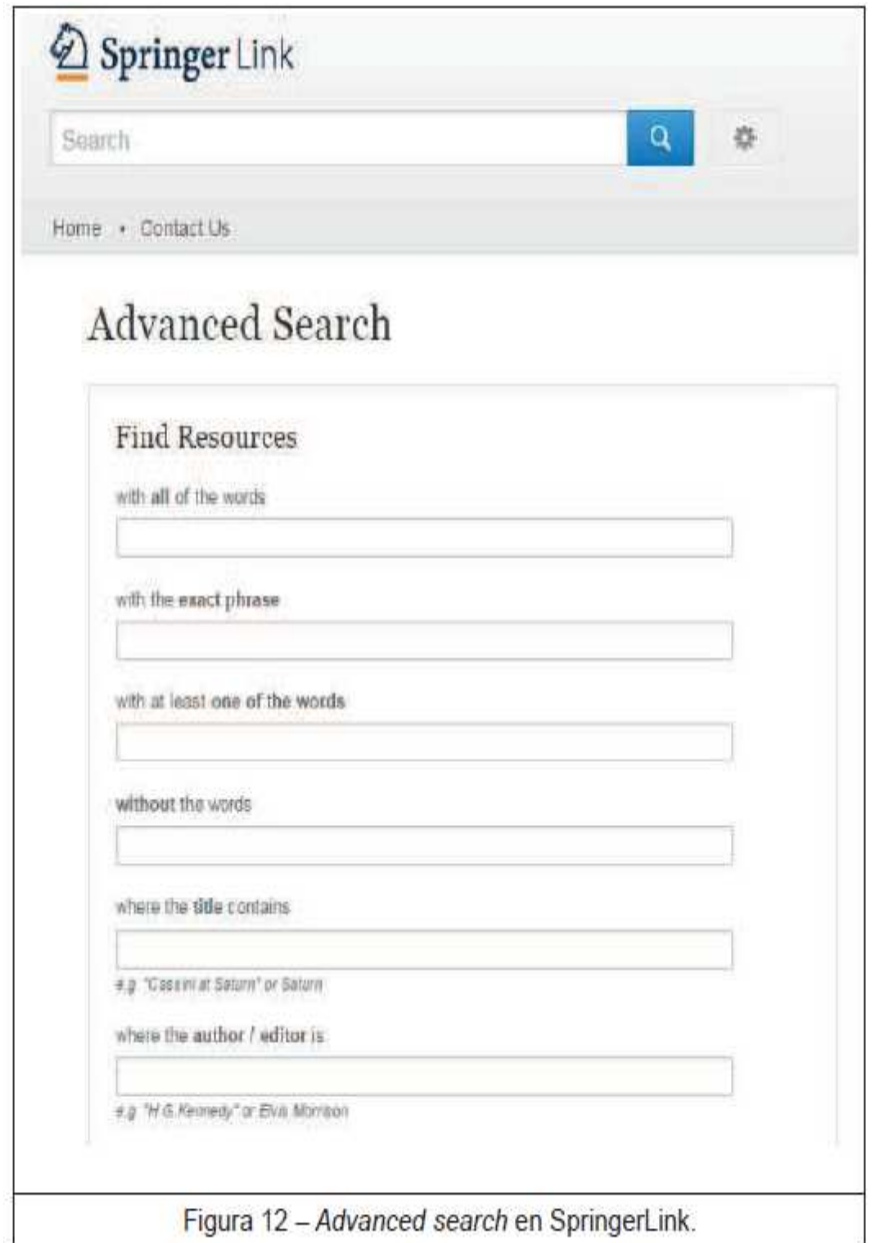
Figura 11 – *Advanced search* en Scopus.

SpringerLink. Esta biblioteca digital tiene una sección para *Advanced search*

La biblioteca busca en texto completo por lo que la cadena de búsqueda original retorna demasiados resultados.

Se puede refinar específicamente la cadena para este buscador, evitando excesivas combinaciones de palabras, pero a veces es inviable.

Link: <https://link.springer.com/>



The image shows the SpringerLink website interface. At the top, there is a logo for Springer Link and a search bar with a magnifying glass icon. Below the search bar, there are links for "Home" and "Contact Us". The main heading is "Advanced Search". Underneath, there is a section titled "Find Resources" with several search options, each followed by a text input field:

- with all of the words
- with the exact phrase
- with at least one of the words
- without the words
- where the title contains
- where the author / editor is

Below the "where the title contains" and "where the author / editor is" fields, there are examples of search terms: "#p 'Cassini at Saturn' or Saturn" and "#p 'H.G. Kennedy' or Elva Morrison".

Figura 12 – Advanced search en SpringerLink.

Diagramas que se pueden llegar a utilizar en las distintas etapas ESBE.

- Diagrama de Actividad (UML)

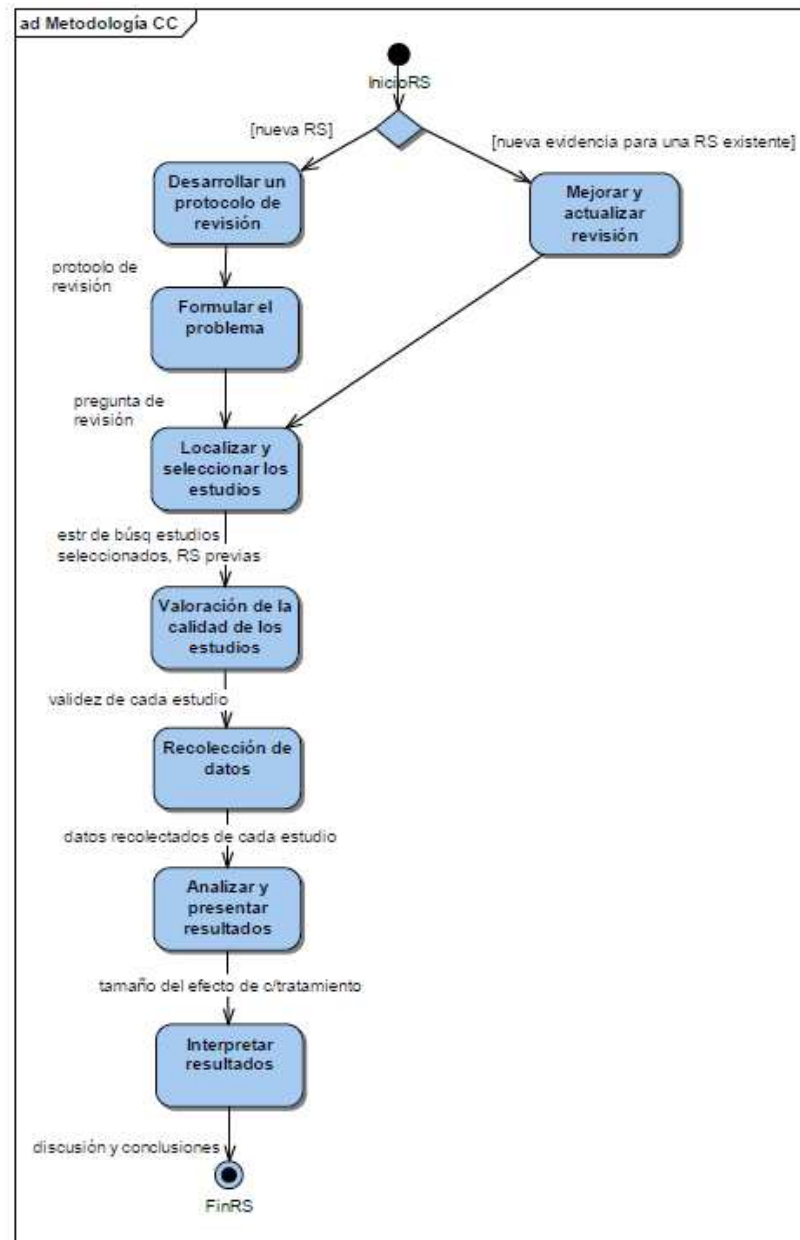
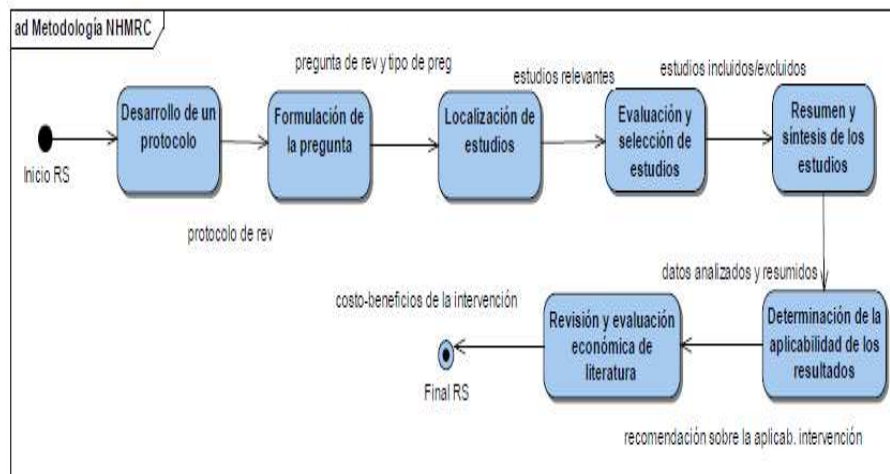


Tabla para describir estudios realizados

Tabla 4.1. Métodos de evaluación incluidos en DESMET (B. Kitchenham, 1996)

Tipo	Método de evaluación	Descripción
Cuantitativos	Experimento formal	Investigación del impacto cuantitativo de métodos o herramientas organizado como un experimento formal
	Estudio de caso	Evaluación utilizando un proyecto real
	Encuesta	Los usuarios de los métodos/herramientas son consultados sobre propiedades de interés de los métodos/herramientas
Cualitativos	Pre-selección documental	La evaluación está basada en la literatura que describe los métodos/herramientas más que en el uso real de las mismas
	Experimento	Utiliza el enfoque de análisis de características pero organizando la actividad de evaluación como un experimento
	Caso de estudio	Una evaluación basada en características llevada a cabo después

DTE para transición de actividades



Nivel	Estudios
1	Estudios experimentales (p.e. RCT con asignación oculta)
2	Estudios cuasi-experimentales (p.e. estudio experimental sin aleatorización)
3	Estudios observacionales controlados
	3a. Estudios de cohorte
	3b. Estudios de control de casos
4	Estudios observacionales sin grupos de control
5	Opinión de expertos basadas en investigaciones de parámetros pato-fisiológicos o en consenso

Tabla 4.2. Criterios técnicos de selección

Criterio	Escenarios	Métodos recomendados
Contexto	Selección de un conjunto de métodos para un proyecto individual	Opinión de experto basada en Análisis de efectos
	Evaluación inicial de muchas alternativas seguida de una evaluación detallada de unas pocas	Análisis de características Modo Pre-selección
	Evaluación del efecto de adoptar un nuevo método en una organización	Encuesta Cuantitativa
	Evaluar un método para re-venta como parte de un gran producto o línea de producto	Análisis de características por Encuesta
Naturaleza del impacto esperado del uso del método	Cuantitativo	Métodos cuantitativos
	Cualitativo	Métodos cualitativos
Naturaleza del objeto a ser evaluado	Herramienta	Análisis de características
	Método	Benchmarking
	Método genérico	Indiferente
		Análisis de efectos

Tabla 7.8. Ejemplo de representación de los estudios del grupo Requisitos - Estudiantes

ESTUDIOS	NIVELES ENSAYADOS					VARIABLES RESPUESTA				
	CBR	PBR	SBR	UBR	AH	EFFECT.MÉT.	EFFECT.REUN.	PRECISION	EFIC.MÉT.	USABILIDAD
ART_14	X		X		X	X				
ART_84	X		X		X	X				
ART_54	X		X					X		
R1	X		X		X	X	X			
R2	X		X					X		

Tabla 7.26. Ejemplo de Resumen de resultados experimentales y observaciones por estudio

EST.	NIVELES	MÉTRICAS	RESULTADOS EXPERIMENTALES	RESULTADOS OBSERVACIONALES
E01	T01, T02, T03	M01, M04, M32	M04/T01>T02	M32/T03> T01, T02 (para defectos del tipo DT para los cuales fueron creados los escenarios, CRUISE)
			M04/T03>T01>T02	
			M01/T03>T01>T02 (CRUISE)	M32/T03> T01> T02 (para defectos del tipo MF para los cuales fueron creados los escenarios, CRUISE)
			M01/T01>T03>T02 (WLMS)	M32/ T01, T02> T03 (para defectos del tipo IF para los cuales fueron creados los escenarios, CRUISE)
				M32/T03> T01> T02 (para defectos del tipo DT para los cuales fueron creados los escenarios, WLMS)
E02	T01, T02, T03	M04, M07, M32		M32/T03=T01=T02 (para defectos del tipo MF, IF para los cuales fueron creados los escenarios, WLMS)
			M04/T02>T01>T03 n.s.	M32/(T03,DT)>(T03,otras fallas)>(T03,MF)=(T03,IF) para CRUISE
			M04/ T01>T02 >T03 para CRUISE	M32/(T03,DT)>(T03,otras fallas)>(T03,IF) >(T03,MF) para WLMS
			M04/ T02=T03>T01 para WLMS	M32/(T03,otras fallas)>(T03,DT)= (T03,IF)> (T03,MF)
			M07/no se dice nada de las técnicas, sólo el % de estudiantes que terminaron en un lapso dado.	
E04	T02, T03	M04	M04/T03>T02 (RONDA1)	
			M04/T02>T03 (RONDA2)	
E05	T01, T02,	M04	M04/T03>T01>T02	

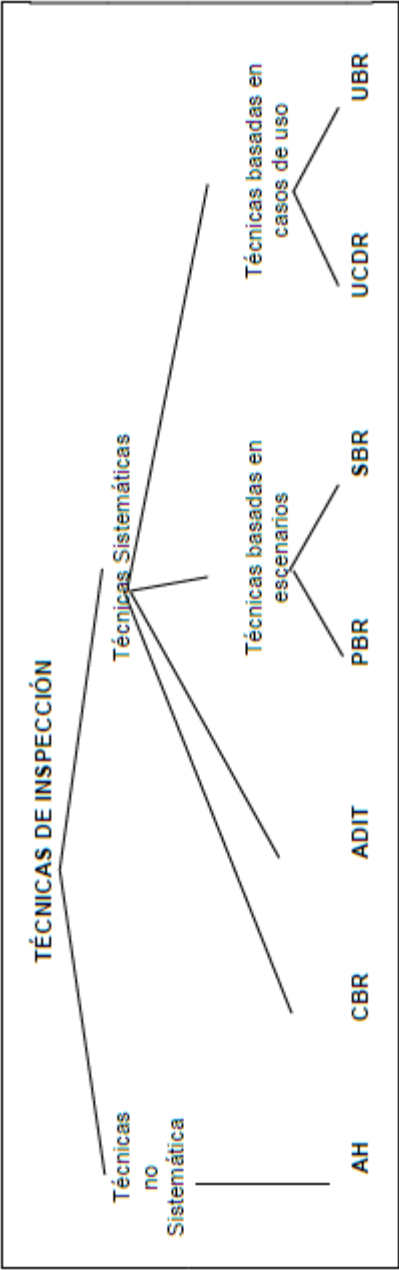
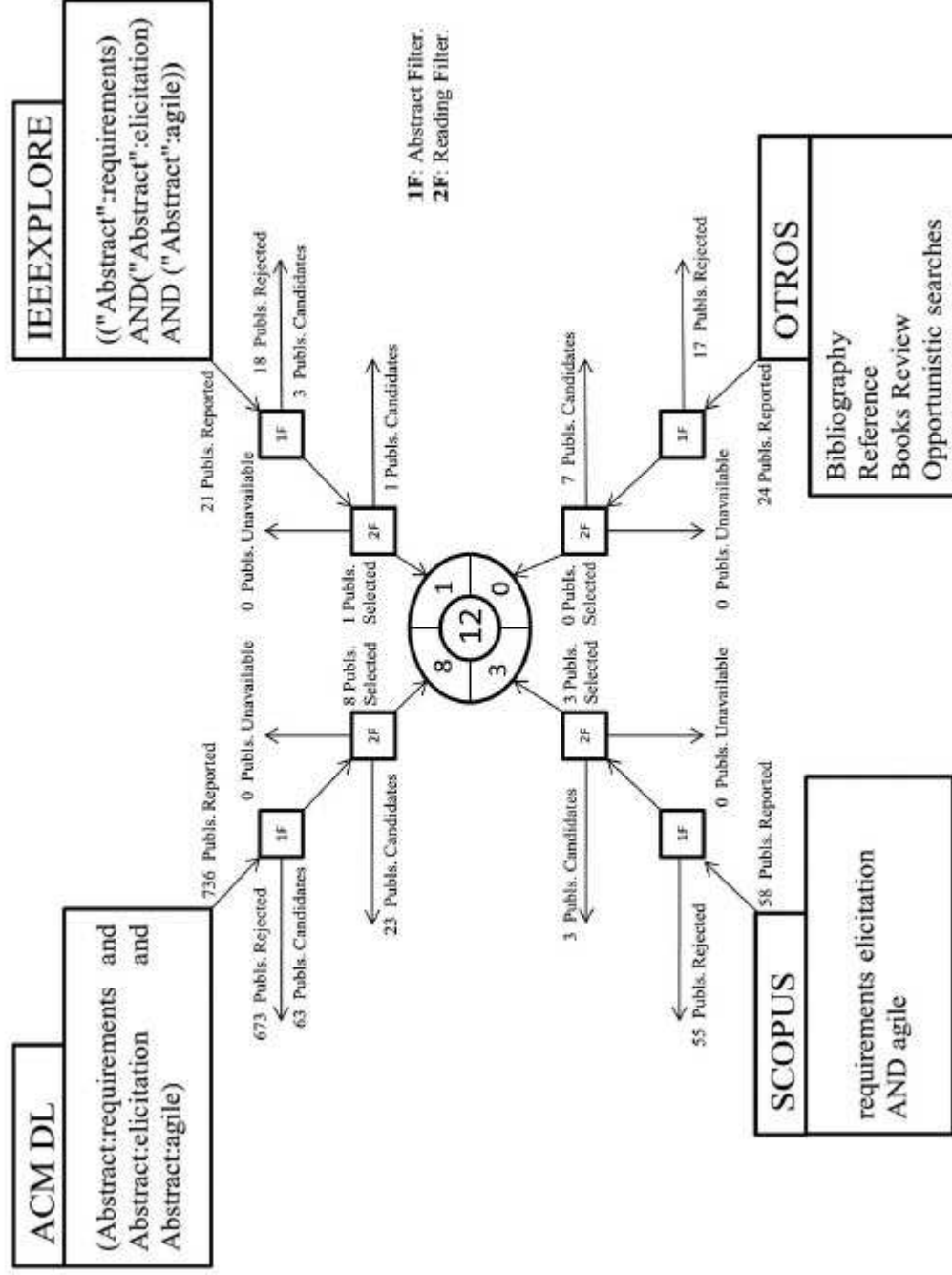


Figura 9.12. Jerarquía de técnicas para la RS sobre inspección de software

Nombre de la Revisión:		Evaluador:
Id del Estudio:		Fecha:
Items del cuestionario		Valor asignado
¿Se establecen las hipótesis y se discute su relación con el objetivo en un sección de Introducción?		Sí ☐ No ☐
¿El investigador define el proceso por el que se aplica el tratamiento a los objetos y sujetos (por ejemplo, la aleatorización)?		Sí ☐ No ☐
¿Se menciona la significancia estadística junto con los resultados?		Sí ☐ No ☐
¿Se mencionan las amenazas a la validez y cómo éstas afectan los resultados y los hallazgos?		Sí ☐ No ☐
Nivel de calidad asignado		Baja ☐ Media ☐ Alta ☐

Figura 8.3. Formato de Evaluación de Calidad



Bibliografía

- ACM (2015). Association for Computing Machinery. Recuperado el 26 de Noviembre del 2016, de ACM: <https://www.acm.org/>
- Anacleto, V., Braberman, V., Echague, J. V., Filia G., Garbervetsky D., Gomez M., Fernandez, E. y Uchitel, S. (2014). Experiencias de I+D+i en productos avanzados para el análisis de software, 8º Jornadas de Vinculación Universidad-Industria, JUI 2014. 43 Jornadas Argentinas de Informática e Investigación Operativa (JAIIO), Buenos Aires. Argentina.
- Angeleri, P. y Sorgen, A. (2014). Diseño y desarrollo de un framework metodológico e instrumental para asistir a la evaluación de software, 8º Jornadas de Vinculación Universidad-Industria, JUI 2014. 42 Jornadas Argentinas de Informática e Investigación Operativa (JAIIO), Buenos Aires. Argentina.
- April, A. y Abran, A. (2008). Software Maintenance Management: Evaluation and Continuous Improvement. IEEE Computer Society.
- Bourque, P. y Fairley, R. (2014). SWEBOK Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, Version 3.0. IEEE Computer Society. Recuperado el 20 de Noviembre de 2016, de SWEBOK: www.swebok.org
- IEEE (2015). Computer Society. Recuperado el 20 de Noviembre de 2016, de IEEE: <https://www.acm.org/>
- IEEE STD 1219:1993. Standard for Software Maintenance. IEEE Computer Society Press. USA.
- Dughera, L., Ferpozzi, H., Gajst, N., Mura, N., Yannoulas, M., Yansen, G. y Zukerfeld, M. (2012). Una aproximación al subsector del Software y Servicios Informáticos (SSI) y las políticas públicas en la Argentina. 10º Simposio sobre la Sociedad de la Información. 41 Jornadas Argentinas de Informática e Investigación Operativa (JAIIO). La Plata, Argentina.
- Genero, M. (2016). Ingeniería del software basada en la evidencia, Escuela Superior de Informática, Universidad de Castilla-La Mancha.
- Giró J. F., Disderi, J. y Zarazaga, B. (2016). Las causas de las deficiencias de la Ingeniería de Software. Ciencia y Tecnología, Nº 16, pp. 69-80. Recuperado el 26 de Noviembre de 2016, de la Universidad de Palermo: http://www.palermo.edu/ingenieria/pdf2016/CyT_16_05.pdf
- Gubiani, J., Morales, A. y Selig, P. (2013). A pesquisa universitaria e aplicação a inovação. 11vo Simposio Sociedad de la Información 2013, 42 Jornadas Argentinas de Informática e Investigación Operativa (JAIIO).
- Iglesias, N., Coronel, J., Ezpeleta, J., Angelone, L., Bulacio, P. y Tapia, E. (2015). Experiencia vinculación universidad – industria: Desarrollo de tecnología ISOBUS para la industria nacional de maquinarias agrícolas”, 9º Jornadas de Vinculación Universidad, JUI 2015. 44 Jornadas Argentinas de Informática e Investigación Operativa (JAIIO). Rosario, Argentina.
- Kitchenham, B., Budgen, A. y David, Brereton, D. (2016). Evidence-Based Software Engineering and Systematic Reviews, CRC Press.
- Pigoski, T M. (version 0.5). (2015). SWEBOK Knowledge Area Description for Software Evolution and Maintenance. Recuperado el 26 de febrero de 2016, del sitio Web de SWEBOK: Recuperado el 15 de Noviembre de 2016, de http://kopustas.elen.ktu.lt/~rsei/Swebok/KA_Description_Software_Evolution_Maintenance (Version_0_5).PDF
- Pons, J. y Pons, C. (2014). Una Experiencia de Vinculación Universidad-Industria: Sistemas de Monitoreo Inteligente y Ubicuo de Silobolsas, 8º Jornadas de Vinculación Universidad-Industria, JUI 2014, 43 JAIIO. Jornadas Argentinas de Informática. Buenos Aires. Argentina.
- REDUNCI. (2006). Red de Carreras de Grado en Informática. Propuesta de Currícula. Recuperado el 15 de Noviembre de 2016, del sitio Web de la RedUNCI: <http://redunci.info.unlp.edu.ar/docs/propuesta.doc>.
- Sommerville, I. (2011). Ingeniería del Software. Ed. Prentice Hall
- Valdés, M. C. y Darin, S. (2008). Una herramienta estratégica para el crecimiento profesional en la sociedad del conocimiento: la formación transversal curricular de competencias comunicativas. Simposio Sociedad de la Información. 37 JAIIO. Jornadas Argentinas de Informática.